

Permacultura

soluções ecológicas Brasil

Criação de peixe no arrozal

Os benefícios do consórcio de peixe e azola para a cultura do arroz

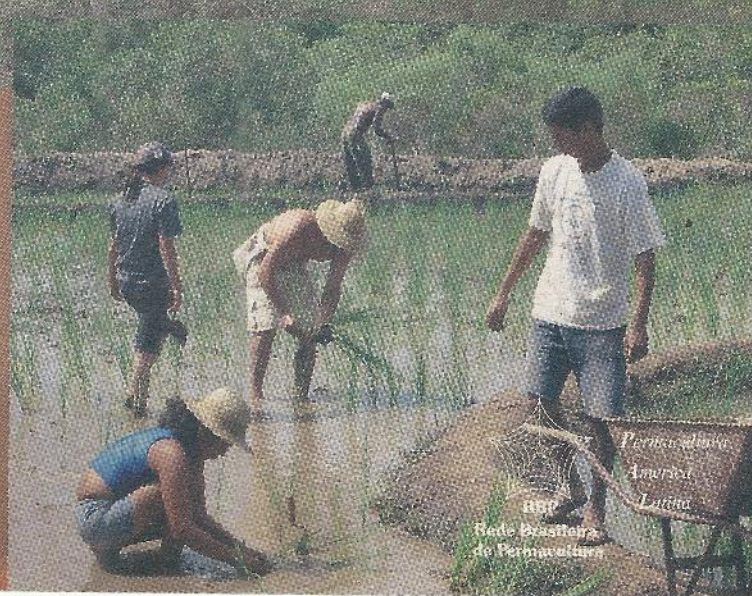
Brasília, capital da permacultura

Casa feita de cupinzeiro

Reforma agrária e permacultura

Leito de evapotranspiração

Capitalismo Natural



Nossa edição de encerramento

A revista Permacultura Brasil encerra nesta edição seus seis anos de existência. Você deve ter idéia que anunciar o fim de um projeto não é algo que se faça sem aperto no coração, mesmo sabendo que, na vida, fecha-se uma porta e outras se abrem.

Permacultura Brasil teve três editores e muitos colaboradores. Além de nós dois, Fernando Soares também tocou este projeto com zelo e dedicação, como um missionário. Nosso trabalho de reunir pessoas e informações sempre esteve imbuído dos mais sinceros desejos de fazer da revista o fio condutor, ao menos na área de mídia, dos saberes em permacultura. E nisso fomos vitoriosos. Se interrompemos essa trajetória exatamente no momento em que a revista alcançou maturidade editorial, é porque algo se perdeu.

Uma revista não se faz apenas do desejo nem do empenho de poucos. Precisa de uma conjunção de interesses, de uma intensidade de forças e de uma certa insistência obstinada, como tudo aquilo que nasce das mãos de quem acredita que é possível mudar o mundo. Precisa, acima de tudo, de corações abertos e espíritos democráticos para desviar-se da vala comum dos instrumentos de poder que servem aos interesses e às idéias de uns poucos. Quando falta um desses pressupostos, a revista e qualquer outro meio estão fadados ao fim.

Aconteceu com Permacultura Bra-

sil. Perdoem-nos porque não vamos aqui tornar pública a história que está por trás da nossa decisão. Acreditamos que, para o momento, há coisas mais importantes a serem ditas.

É verdade que o movimento da permacultura no Brasil perde força sem a única revista de que dispõe, mas também é verdade que o vigor dessa filosofia de trabalho e dos projetos que estão sendo desenvolvidos nos quatro cantos do país propiciará rapidamente outras formas de expressão e circulação das idéias. Numa aldeia global como a nossa, não vivemos sem informação, ainda mais quando o conhecimento é novo e revolucionário como a permacultura – nesse caso, torna-se mesmo imprescindível acessá-lo, como atesta o próprio David Holmgren, co-criador da permacultura, em artigo publicado nesta edição de encerramento.

Na qualidade de comunicadores, não vamos nos desviar da tarefa de colaborar, com as nossas aptidões, para o desenvolvimento da permacultura no Brasil e na América Latina. Afinal, queremos servi-la com fidelidade e aos seguidores de seus princípios éticos.

Sabemos que há muito por fazer. E a boa notícia é que não estamos sozinhos, temos parceiros Brasil afora, gente comprometida com a expansão e a popularização da permacultura.

Não tardará até que a permacultura do nosso país esteja outra vez apoiada por um projeto de comunicação nasci-

do desta vez de forma natural e espontânea, como resultado do diálogo, da participação e da organização de toda comunidade permacultural brasileira.

É aí que queremos estar.

Nossos corações ficarão apascentados se o novo meio estiver articulado com ações mais amplas de educação permanente e se, finalmente, buscar aproximar a permacultura da sabedoria do povo brasileiro acumulada na luta pela sobrevivência.

Para encerrar, uma questão de ordem: avisamos àqueles que são assinantes de Permacultura Brasil, e que ainda teriam revistas para receber, que vamos restituir o valor da assinatura proporcionalmente ao número de edições faltantes. Em anexo, está a lista com os nomes apenas de quem tem direito à restituição. Pedimos que enviem para assinatura.pb@permacultura.org.br os dados da conta bancária. Aqueles que preferirem podem receber edições antigas em vez da quantia em dinheiro. E aqueles assinantes cujo nome não aparece na lista devem lembrar que sua assinatura encerrava-se nesta edição.

A todos, dizemos até breve e avisamos que estaremos em rede respondendo também aos e-mails que chegarem pelo endereço editor.pb@permacultura.org.br

Em parceria, Sérgio e Nina

Edições anteriores

Edição nº 7

- Sistema Lets
- Coelhos na zona 1
- Ética das sementes
- Construir com barro
- Ensino da permacultura
- Construindo vizinhanças comunitárias

Edição nº 8

- Secador solar
- Produção de sementes em SC
- Ética das sementes
- Rede de trocas e economia solidária
- Bioconstruindo 2001
- Limpando esgotos com plantas

Edição nº 9

- Biosistema nos esgotos de Petrópolis
- Entrevista com Bill Mollison
- Laguiño feito em casa
- Sistema Voisin
- Escola como agente da mudança

Edição nº 10

- Lançada a Ecoversidade
- Tecnologia Made in Africa
- Bioconstruindo 2002
- Como plantar árvores
- Permacultura recupera Mata Atlântica

Edição nº 11

- Aquicultura no quintal
- Encontro dos Bioneers
- Eco-construindo 2002
- Rede Mundial de Sacadas
- Permacultura nota 10
- Dicas de economia

Edição nº 12

- Círculo de bananeiras
- Jogue-se em uma piscina
- As lições de Las Gaviotas
- Os mitos da Agricultura Industrial

Edição nº 14

- Processo Mandalla de permacultura no Nordeste
- Casa ecológica e popular
- Energia renovável dos rios
- Permacultura e ecoturismo
- Biodiesel na Baviera
- Parto ecológico

Edição nº 13

- Agrofloresta Amazônica
- Permacultura nos Alpes
- Arquitetura de bambu
- Bugas de Aveio
- Transgênicos em pauta
- Abiossorbentes

Edição nº 15

- Aproveitamento da água de chuva
- Agricultura urbana
- Soberania alimentar
- A paisagem interior
- Permacultura social

Eco-alfabetizando pelo ambiente



A permacultora australiana Lucia Legan acaba de lançar no Brasil um livro para pais e professores que se preocupam com o futuro das crianças. A Escola Sustentável é uma publicação voltada à orientação para o aprendizado da criança no mundo natural. Traz mais de cem atividades ilustradas e descritas passo a passo para prática em casa ou na escola.

O livro está à venda por R\$40,00 no Ecocentro IPEC, localizado em Pirenópolis, estado de Goiás, onde Lucia vive e coordena a Ecoversidade. Para adquirir um exemplar basta escrever para ipcc1@terra.com.br.

Agenda do IPEP

Em outubro, quem quiser estudar a história do uso do bambu pela humanidade e aprender sobre seleção, corte, tratamento, manejo e reprodução na mata e em viveiros terá uma grande oportunidade. O bioarquiteto Guillermo Gayo estará realizando curso no Instituto de Permacultura e Ecovila da Pampa, de 9 a 12. Neste mesmo mês, nos dias 23 e 24, o IPEP também oferecerá um curso teórico e prático sobre biodigestor.

Em novembro haverá PDC de 6 a 15 com a presença de Paulo Lenhardt da Ecocitrus, empresa produtora de sucos orgânicos, de agricultores ecológicos da Rede Vida e de dez membros do Movimento Campestre do Haiti.

Evento Mundial

O Instituto de Permacultura da Europa realiza no ano que vem a 7ª Conferência Internacional de Permacultura. O evento, chamado de IPC7, vai acontecer na Croácia de 6 a 11 de junho. O site www.ipc7.org contém informações sobre inscrição e hospedagem. Mas o programa do IPC7 será divulgado somente em janeiro de 2005.

Os organizadores avisam que o Instituto de Permacultura tem possibilidade de financiar os custos de viagem de pessoas interessadas. Quem escrever para vestergor@dk-online.dk pode ter chances de ganhar a passagem de ida e volta.

A informação que faltava

Na última edição de Permacultura Brasil, deixamos de informar os custos para a construção de tanque de ferrocimento e para a conversão de motor a diesel do trator 275 da Massey Ferguson.

Um tanque de 10 mil litros custa hoje em Brasília R\$ 1.200,00, segundo nos informou Alejandro Sugasti, da Construtank, empresa de construções em ferrocimento com sede na capital do país.

O Instituto de Permacultura da Amazônia, que em maio realizou a experiência com biodiesel, gastou com material o valor de R\$458,00.



Bons ares para a permacultura

Em Botucatu, um projeto familiar de agroecologia, bioconstrução, promoção e valorização da cultura local

Tomaz Lotufo*

Botucatu quer dizer bons ares em tupi. Aqui, no interior do estado de São Paulo, nossa família cresceu e multiplicou-se no Sítio Beira Serra, no instante em que a cidade chegou seus limites à nossa cerca. Antes, era apenas o longo desfiladeiro a vizinhar-se de nós, servindo de tela para a projeção dos nossos mais belos sonhos, ao mesmo tempo em que nos encerrava neles, reforçando nossos laços de sangue e as aspirações de tantos espíritos inquietos. Os novos horizontes seriam avistados mais tarde com a chegada da cidade e seus moradores à vizinhança: possibilidades de elevar nossos ideais pela força do movimento coletivo e de arejar nossos corações e mentes pela incitação à convivência harmoniosa com a nova gente do entorno.

Quando o sítio Beira Serra abriu-se à comunidade de Botucatu, já éramos um bando de experimentadores e buscadores que encontrou na permacultura o meio de realizar o desejo de uma vida sustentável. Juntos, aprimoramos o zelo pela natureza e pelas pessoas, aprendemos a compartilhar o que temos em excesso e a consumir com responsabilidade - atitudes que orientam nossas vidas e constituem a missão do projeto Beira Serra desde então.

Nossos talentos pessoais materializaram-se em projetos de agroecologia e bioarquitetura e nos eventos culturais que nos dão também a sustentabilidade econômica. Produzimos e processamos nossos alimentos e vendemos o excedente (a tia Cris e as mulheres da vizinhança fazem as mais deliciosas



Violeros no Café Cultural do domingo

compotas); construímos casas ecológicas e alugamos para pessoas que compartilham conosco a ética permacultural (meu pai é o arquiteto idealizador da casa de cupinzeiro, tema do artigo seguinte, com uma larga trajetória construída na esteira de movimentos sociais pela dignidade da habitação popular); realizamos eventos culturais com preços acessíveis à comunidade (somos um grupo de jovens agitadores, promovendo feiras de arte e artesanato com apresentações culturais e cafés dominicais acompanhados da boa música de artistas locais. Nos encontros da primavera, promovemos um encontro de gerações para o plantio de árvores nativas).

Somos parte da rede de projetos autônomos do IPAB - Instituto de Permacultura Austro-Brasileiro - e, por isso mesmo, a informação é o recurso que mais gostamos de compartilhar, pois quanto mais usamos e distribuimos, mais excedentes geramos. Os estudantes da UNESP - Universidade Estadual de São Paulo - freqüentam os cursos de permacultura e de bioconstrução do sítio,

assistem palestras e aulas práticas, tornam-se parceiros; os moradores da periferia de Botucatu vêm ao sítio para trocar experiências. Aqui também promovemos aquilo que o IPAB chama de desenvolvimento endógeno, levando em conta os saberes comunitários e pessoais, as iniciativas locais, os usos e os costumes, para ajudar na compreensão e na concretização da permacultura como projeto de auto-suficiência.



Casa geodésica

O Sítio Beira Serra é, a um só tempo, espaço aberto para o aprimoramento dos conhecimentos teóricos e práticos em ecologia, motivado pelo encontro de pessoas, e uma espécie de célula-tronco de projetos permaculturais inclusivos, valorizadores da cultura e das cosmovisões da comunidade local. Tudo isso faz de nós uma grande família, diversa, divertida e amorosa, acima de tudo.

* Tomáz Lotufo é bioarquiteto e permacultor em Botucatu. tlotufo@uol.com.br

Casa de cupinzeiro

Uma alternativa ecológica

Vitor Lotufo*

Murundu, Surujê, Tacuri. É possível que a casa de cupim tenha para nós tanto valor quanto são os nomes que a cultura popular lhe atribui. Para saber, precisamos antes vencer os preconceitos e despertar em nós o interesse por este aglomerado de terra que os cupins edificam para abrigar-se e que são tão mal afamados. A tarefa, eu sei, exige coerência com as práticas cotidianas de cada um. Foi assim comigo. O ofício de arquiteto levou-me a investigar as possibilidades do cupinzeiro como material de construção.

Desde o agravamento dos problemas habitacionais da cidade de São Paulo, no final dos anos setenta, acostumei-me a buscar alternativas para a construção de casas populares, visto que os governos tratavam a questão com des-caso. Somente na administração da prefeita Luiza Erundina, entre 1989 e 1994, pudemos levar para os bairros de periferia as novas idéias da bioconstrução.

Foi um grande desafio, pois descobrimos que pessoas com grande carência habitacional não querem experimentar. Preferem copiar os modelos de moradia da classe média, com suas janelas de alumínio, platibandas, telha-

dos de duas águas com telhas de cerâmica e por aí vai.

Assim, coube-nos projetar conjuntos urbanos respeitando o desejo dos habitantes de morar em casas convencionais, aplicando os conceitos da bioarquitetura apenas onde houve consentimento da coletividade, ou seja, no centro comunitário e na urbanização.

Por isso é que, desde então, venho dedicando-me a oferecer exemplos vivos de bioconstruções populares no sítio Beira Serra, em Botucatu (SP), projeto permacultural de minha família, a fim de que possam animar as classes menos favorecidas. Nosso centro demonstrativo disponibiliza hoje para a comunidade alguns modelos de bioarquitetura criados por mim: a casa geodésica (foto na página 5), a de tijolo armado, a de argamassa armada e a casa de cupinzeiro, que descrevo a seguir.

Elemento e função

Os cupins são insetos da ordem dos isópteros, com cerca de 2.200 espécies reconhecidas. Especialmente abundantes nos trópicos, são sociais e constroem ninhos em geral bem visíveis. A espécie conhecida como cupim-do-pas-

to é de ampla distribuição no Brasil e considerada praga de várias culturas.

Pouca gente sabe, mas este inseto prolifera-se em áreas degradadas. Provavelmente, seus predadores naturais desaparecem em função do desequilíbrio ambiental, deixando o caminho livre para a sua rápida multiplicação. Em nosso sítio, tivemos este problema de alta concentração de cupinzeiros. Daí, resolvemos experimentá-los como material de construção, ao mesmo tempo em que reflorestávamos a área.

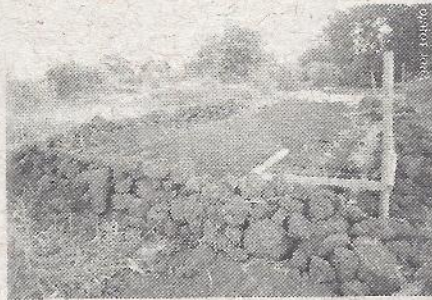
Terra-a-terra

O cupinzeiro é um montículo de até um metro de altura, feito a partir do barro com a saliva e as fezes do cupim. Parece pedra. As salivas e as fezes agem como se fossem resina epóxi, conhecida comercialmente como cola Araldite, aglutinando e impermeabilizando o barro. Tal composição produz isolamento térmico perfeito.

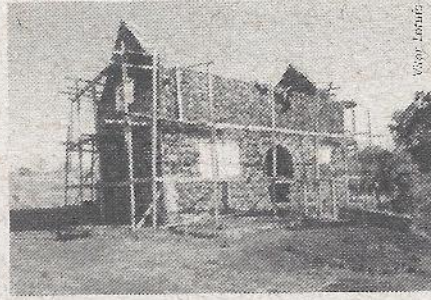
A nossa casa de cupinzeiro foi construída a partir de um monte de "pedras" conseguidas pela ação de uma picareta sobre a casa dos cupins. Os golpes poupam a parte de baixo do cupinzeiro, onde a rainha fica instalada.



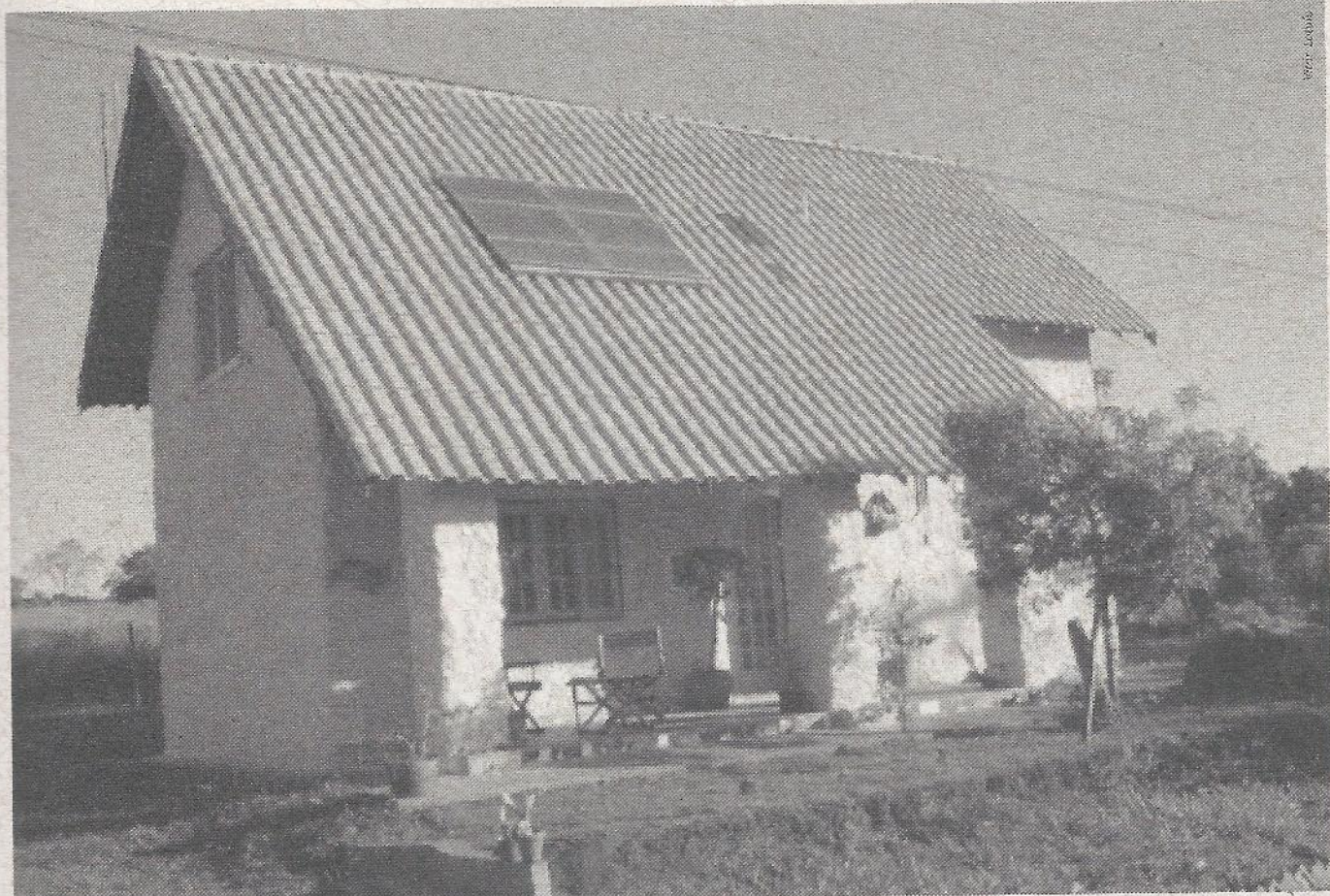
Cortar o cupinzeiro com o serrote é mais trabalhoso que quebrá-lo com marreta.



Pilha de "pedras" de cupinzeiro em volta da fundação da casa.



Fachada da casa com as paredes erguidas.



Casa pronta e habitada.

Sem a rainha não há o perigo do cupinzeiro se propagar dentro das paredes da casa.

Como fazer

A primeira casa de cupinzeiro que construímos ganhou argamassa de cimento e areia, mas o uso de terra e cal é perfeitamente possível e mais barato (o metro quadrado saiu por R\$500,00).

A casa tem 70m², com dois pavimentos, sala, dois quartos, cozinha e

banheiro. Não tem viga nem pilar, uma vez que as paredes da casa de cupinzeiro são estruturais, o que quer dizer que o peso do telhado e do pavimento superior está suportado por elas, como nas casas antigas de adobe. Usamos uma cobertura convencional de cerâmica com estrutura de madeira e embutimos as instalações, já que as paredes são grossas e fáceis de cavar.

As paredes externas têm 50cm da base ao teto e as internas, 35cm, ide-

ais para o clima do nordeste brasileiro. Por fora, as paredes não precisam de revestimento, podem ficar como as nossas e, então, a aparência será a de uma casa de pedra. Na área interna, é importante revestir as paredes para evitar que aranhas e insetos instalem-se nas cavidades. O interessante é que é possível esculpir detalhes funcionais e artísticos.

* Vitor Lotufo é arquiteto em São Paulo.
tlotufo@uol.com.br

Lições do mestre para agricultura familiar

IPEP experimenta com sucesso o consórcio de arroz, azola e peixe criado por Takao Furuno

João Rocket e Lafayette Xavier de Moraes Neto*

Foto: IPEP

A experiência nasceu no Japão de 1987. Ao segui-la passo a passo, nosso objetivo foi comprovar sua viabilidade no Brasil para oferecê-la como opção a agricultores familiares, já que é auto-sustentável, tem baixo custo financeiro, baixo impacto ambiental e apresenta produtividade mais alta que a do plantio convencional do arroz. Acreditamos que essa técnica de produção, descrita por Takao Furuno no livro *The Power of the Duck*, possa ser replicada em qualquer região do Brasil levando em conta as particularidades de cada ambiente. Basta que a família de agricultores tenha em suas terras uma área de banhado onde o desnível não seja acentuado e possa reter umidade. Do contrário, o investimento será alto.

Aqui no IPEP – Instituto de Permacultura e Ecovila da Pampa, trabalhamos intensamente durante seis meses, até março deste ano. Primeiro, resgatamos e semeamos dez quilos de variedades antigas de arroz em canais de infiltrações da nossa zona 1 (foto 1). As variedades farroupilha e japonês são oriundas do Japão e entraram no Rio Grande do Sul por volta de 1918. O arroz calouro é procedente dos Estados Unidos e foi introduzido aqui em 1931. Os três têm como principais características a boa adaptação às condições locais, devido a rusticidade e precocidade, o porte alto, folhas largas e decumbentes, grande vigor inicial e capacidade média de perfilhamento igual a 20 rebentos por pé. Todos estes fatores proporcionam uma grande capacidade de competição com plantas espontâneas. O melhor é que não exigem mecanização e por isso são ótimas para a agricultura familiar.

O sistema

Passado um mês, as mudas atingiram altura média de 30 cm, com até cinco perfilhos (foto ao lado), e estavam prontas para serem transplantadas para uma área de 1.000 m², onde nivelamos e sistematizamos oito terraços de plantio. Significa dizer que cada terraço foi aplanado e contornado por pequenos montes de terra de 15cm de altura, chamados taipas, a fim de que pudesse ser alagado com uma lâmina d'água de 10cm. Optamos pelo uso de um trator, que trabalhou durante cinco horas para desbastar as ir-

Muda pronta para transplante.



Foto 1
Mudas de arroz no canal de infiltração.



Foto 2
Retroescavadeira contruindo os refúgios.



Foto 3
Trasplante de mudas nos quadros

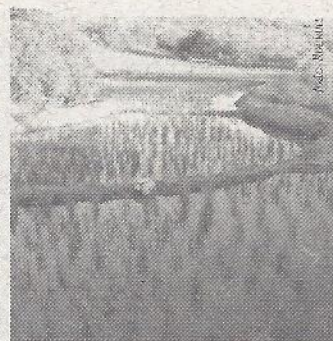


Foto 4
Vista geral do sistema.

regularidades do terreno, lavrar a terra e levantar as taipas.

Em duas horas, uma retroescavadeira construiu um sistema de refúgio para cada um dos terraços. Este sistema consiste numa valeta de um metro de profundidade por um metro de largura que contorna a lavoura e cuja função é receber os peixes durante o manejo da água (foto 2).

O transplante das mudas aconteceu logo em seguida (foto 3). Depois, Takao Furuno recomenda que seja feita a introdução de 300 alevinos na área cultivada obedecendo a proporção de 30% de carpa-capim, 35% de carpa cabeça grande e 35% de carpa húngara. Essa proporção segue a lógica da função que cada peixe desempenha em seu ecossistema natural: a primeira alimenta-se de plantas invasoras, as outras duas revolvem o solo, fazendo o mesmo papel da minhoca e promovendo a formação do lodo. Além do mais, a carpa húngara come as larvas da bicheira da raiz, uma das pragas do arroz. Isso quer dizer que o próprio sistema irá alimentar os peixes. Em troca, suas fezes servirão de fertilizantes para o arroz.

Depois dos alevinos, inserimos azola (*Azolla sp*) no sistema. A azola é uma planta aquática que fixa nitrogênio na água e viabiliza a presença do arroz, uma cultura altamente exigente deste nutriente. A quantidade de azola para uma interação perfeita é de 4 a 6 quilos em 1.000 m².

O sistema estaria mais bem integrado se tivéssemos introduzido o marreco, ave que tem o hábito de comer insetos e cujas fezes enriquecem lavouras. Suas patas são ótimos arados

e, no entanto, optamos por inserir estes animais no próximo plantio para saber como o sistema se comportava sem a presença deles.

Controle biológico e adubação

Observamos o surgimento de plantas espontâneas hospedeiras de pragas. Por exemplo, o chapéu de couro (*Sagittaria montevidenses*), planta hospedeira da bicheira da raiz (*Oryzophagus oryzae*), e o juá, que hospeda o percevejo (*Oebalus poecilus*). No entanto, como não usamos pesticidas de sorte alguma, constatamos a presença de um grande número de insetos, aranhas e passarinhos que promoveram o controle natural de pragas. Assim, as libélulas predaram as pulgas do arroz e as aranhas, as bicheiras da raiz.

Para a adubação, utilizamos 80 Kg de húmus de minhoca em duas aplicações - a primeira, logo após o transplante e a segunda, 20 dias depois. A cada 15 dias e até o início da fase reprodutiva das plantas, realizamos pulverizações com biofertilizantes. Todo este trabalho só foi necessário porque, neste primeiro ano, tivemos que fazer escavações na área, desestabilizando a estrutura do solo. Daqui para frente, o sistema não vai mais precisar de adubação adicional. O ciclo estará fechado graças ao trabalho dos peixes.

O manejo da água

Nas lavouras de arroz, a água impede a infestação de plantas espontâneas, mas deve ser mantida em níveis aceitáveis para não matar o arroz nem os peixes. O agricultor deve fazê-la subir gradualmente até a altura de um

metro, acompanhando o crescimento das plantas e dos animais.

Durante o plantio e a colheita, a água é retirada do sistema por meio de um cano localizado no terraço mais baixo da lavoura e mantida apenas no refúgio dos peixes. O sistema de refúgio é também responsável por regular a temperatura da água, principalmente quando a lâmina está no nível mais baixo de 10 cm.

Auto-sustentabilidade

Dissemos que o sistema de consórcio de arroz, azola e peixe é auto-sustentável porque, depois da fase de instalação, o trabalho do agricultor consistirá em plantar, colher e manejar corretamente a água, sem necessidade de adubação ou ração para peixe. Somente na entressafra do arroz, quando o peixe virar a fonte alternativa de alimento e renda para o agricultor, é que será preciso alimentá-los com sementes e restos dos pés de arroz que foram colhidos durante a safra.

Nossos custos nesta primeira fase foram de R\$450,00 contabilizando os gastos com trator, retroescavadeira, sementes de arroz, alevinos, azola e com o manejo da água. A partir de agora, gastaremos apenas com as sementes e com o manejo da água.

O consórcio promove uma colheita de 200 sacas por hectare. Na lavoura convencional, a média é de 140 sacas. No ano que vem, nossos resultados serão ainda melhores por causa dos marrecos.

* João Rockett é permacultor e coordenador do IPEP e Lafayette de Moraes Neto é engenheiro agrônomo, responsável pela experiência descrita.
ipep@permacultura.org.br

Brasília, cidade que inventamos

A permacultura mudando a paisagem da capital do Brasil

Sérgio Pamplona e Nina Rodrigues*

Toda cidade é preenchida por cidades particulares, símbolos complexos e inesgotáveis da existência humana. Há uma Brasília que pertence aos permacultores e se ergue entre os palácios e as ruínas da cidade original. Nasceu por oposição à lógica capitalista da segregação que orienta desde o princípio o processo de ocupação do espaço planejado por Lúcio Costa. Existe para dar forma aos desejos de construir ambientes urbanos sustentáveis dentro da capital e no seu entorno, transformando aos poucos a ordem do lugar.

O traçado permacultural de Brasília quer restaurá-la, vivificá-la e reverter o processo acelerado de degradação ambiental e social que se estabeleceu sob a mão soberana do Estado. Passo a passo, está trazendo a produção de alimentos e a eficiência energética para os espaços urbanos e periurbanos.

Uma nova lógica foi instalada em alguns pontos da cidade para converter problemas em soluções e mostrar que é possível conquistar níveis de sustentabilidade sem a ajuda das autoridades, por meio de iniciativas pessoais, familiares ou comunitárias, que buscam estender sua influência até as fronteiras do Distrito Federal e além.

Vamos contar aqui histórias de pessoas comuns que estão criando novas realidades. Pessoas, entre as quais nos incluímos, que esperam prestar valiosa contribuição à sociedade praticando em pequena escala uma permacultura apropriada à resolução dos maiores problemas ambientais do Distrito Federal: escassez de água, agricultura predatória e crescimento desordenado.

É pelo exemplo que pretendemos incitar à mudança o maior número de pessoas sem distinção de classe. Estamos conscientes de que a nossa ação tem força multiplicadora e repercussão na coletividade: ao construirmos sistemas produtivos de apoio à vida no lugar onde moramos e com os recursos de que dispomos, contribuímos pessoalmente e em grupo para o movimento de resgate da força e da dignidade de seres humanos e da convivência harmônica com a natureza.

Brasília insustentável

A cidade que abriga os três poderes da República cresce desabalada sobre um barril de pólvora. Considerada uma das maiores expressões do urbanismo moderno, Brasília oferece hoje aos seus habitantes uma qualidade de vida que sofre constantes ameaças por causa da velocidade e da intensidade do crescimento demográfico e das migrações. As cidades do entorno de Brasília crescem impulsionadas pelo imaginário popular, que ainda vê na capital federal o novo eldorado brasileiro.

Triste realidade a nossa. Ao invés de riqueza e abundância, temos os maiores índices de desemprego do país. Com relação ao meio ambiente, o Distrito Federal apresenta indicadores típicos de degradação ambiental semelhantes aos de grandes centros urbanos do Brasil. A maior ameaça é a falta d'água e tem suas origens numa grande contradição: o Poder Público apropriou-se da maioria das terras do Distrito Federal para evitar a ocupação desordenada do solo, mas uma classe de políticos acabou valendo-se disso para promover o clientelismo.

A prática da troca de lotes por votos, além de atrair para cá um grande número de pessoas, favelizando o Distrito Federal, promoveu ao longo dos anos uma certa liberalidade, cuja maior expressão são os condomínios irregulares de classe média. Essas terras públicas são loteadas ilegalmente por particulares e atingem áreas impróprias para a urbanização, contaminando nascentes e mananciais, o que faz de nós a terceira unidade da federação com o maior nível de comprometimento do abastecimento de água, perdendo apenas para Pernambuco e Paraíba.

A situação da agricultura também é precária devido ao processo de desruralização do entorno. Das 25 áreas rurais estabelecidas durante a consolidação da capital para o suprimento de alimentos, apenas seis apresentam hoje explorações agrícolas significativas. As demais se converteram em espaços exclusivamente residenciais, muitas vezes por meio de um in-

tenso processo de parcelamento do solo, geralmente de forma irregular.

O avanço das cidades sobre a zona rural provoca reações da natureza que causam tragédias nas áreas mais pobres do Distrito Federal. Ratos silvestres estão migrando da zona rural para a periferia de Brasília e proliferando-se a salvo das cobras e dos gaviões, seus predadores naturais, que fazem no mato o controle da população. Aqui, os ratos fuçam o lixo e espalham seu vírus letal. Já são onze o número de pessoas mortas pelo hantavírus.

Mesmo com todas as evidências, as autoridades recusam-se a assumir a crise ambiental como uma questão ética e política. Não entendem que a demanda por equilíbrio é ao mesmo tempo social e ambiental e que a justiça social só se fará quando forem incorporados os elementos que garantam a todos uma situação mínima de harmonia com o meio ambiente natural e condições para manejá-lo de forma a evitar tragédias ambientais que, não por acaso, atingem em primeiro lugar os pobres.

As boas notícias

Estão por conta daqueles que não esperam as pretensas soluções do governo e trabalham por um futuro auspicioso. Sonhamos com Brasília produzindo alimentos nas superquadras do Plano Piloto, nos condomínios, nas praças e nos terrenos baldios; ajustando velhas e novas edificações para a economia e a geração da própria energia elétrica, suprimindo suas necessidades em água, insumos agrícolas e outras formas de energia.

Pela descrição de três projetos de permacultura familiar, o leitor entenderá que os nossos sonhos são mesmo elevados, mas não impossíveis porque, ademais, temos os pés fincados na terra e a ferramenta apropriada: a permacultura. Buscamos, sobretudo, nos integrar ao contexto das cidades que nos rodeiam e oferecer soluções para os problemas locais, atuando nas escolas e universidades, nos movimentos sociais,



Vista geral da Chácara Jardim nas Pedras

nos sindicatos e cooperativas e onde mais for preciso para ampliar o alcance de nossas ações.

Começamos seduzidos pelo mandado de Bill Mollison, co-criador da permacultura, "onde vivemos é onde deveríamos iniciar algo". Pareceu-nos mesmo mais sensato e mais coerente com a prática permacultural experimentarmos em casa e em nosso cotidiano todas as possibilidades de mudança que a permacultura oferece. É a forma mais autêntica, a nosso ver, de produzir exemplos replicáveis por outras pessoas ou grupos de pessoas, capazes de persuadir até os mais incrédulos.

Jardim nas Pedras

A Chácara da família de André Miccolis, consultor em permacultura e sistemas agroflorestais, é o mais desenvolvido entre os três projetos. Há oito anos vivendo numa área periurbana que não tem vocação agrícola, mas que é de fundamental importância ambiental, André vem buscando estabelecer formas mais harmoniosas de convívio com a natureza. Ele faz parte de um grupo de pessoas que fundou o Instituto Sálvia, uma ONG que tem a missão de desenvolver estratégias e soluções práticas que permitam a preservação do meio ambiente aliada à inclusão social. "Estamos trabalhando para que a chácara seja um exemplo de moradia que tenha um impacto ambiental positivo e aumente a qualidade de vida das pessoas", diz André.

Utilizando os princípios da permacultura, foi elaborado um Plano de Uso e Gestão Ambiental para a chácara que inclui construções de adobe com reaproveitamento e reciclagem de materiais e a recuperação de áreas degradadas por meio de sistema agroflorestais e da preservação da vegetação nativa. Ademais, a chácara desenvolve atividades como a produção de mudas, compostagem, criação de galinhas caipiras e reaproveitamento das águas cinzas na irrigação. A interação com a comunidade vem



Agrofloresta de André Miccolis

se realizando por meio da visitação pública de uma área com cachoeira perene e atividades de educação ambiental, além da participação em iniciativas locais em defesa do meio ambiente. As práticas adotadas na propriedade vêm solucionando alguns problemas típicos da região: áreas degradadas, desmatamento, queimadas, solos ácidos e de baixa fertilidade, erosão e assoreamento dos córregos.

Na agrofloresta da família Miccolis existe um consórcio de espécies de árvores nativas e frutíferas de vários estratos e ciclos, começando com pioneiras rústicas como, por exemplo, capim elefante e flor de mel, banana, amora, bambu, abacaxi e algumas leguminosas. As hortalças e as raízes são plantadas no início do sistema agroflorestal, mas são cultivadas principalmente em canteiros feitos em terraços das áreas em declive e integrados ao galinheiro.

O Jardim nas Pedras constitui-se hoje numa unidade que conseguiu reduzir a incidência de pragas e doenças, como formigas cortadeiras e cupins, devido à diversidade do sistema e ao aumento da fertilidade do solo.

Entre pedras e cascalhos, este pequeno santuário em formação serve de refúgio para a fauna local e de moradia saudável para as três famílias residentes de uma ecovila em desenvolvimento. Este projeto demonstra

que é possível morar em áreas de interesse ambiental cooperando com a natureza.

Os contatos com o Instituto Sálvia podem ser feitos pelos telefones (61)3963-2076 e 9979-6622, de André Miccolis, ou (61)9558-8526, de Raul Monteiro Jr. Ou ainda pelo e-mail andrem@abordo.com.br

Asa Branca

A 25km do Plano Piloto de Brasília, a família do permacultor e engenheiro florestal Cláudio Jacintho logrou conservar quatro hectares de Cerrado denso numa área tomada por condomínios de classe média. No ano 2000, foi dado início ao trabalho de observação e coleta de informação que precederam ao design da propriedade.

O primeiro grande desafio foi a indisponibilidade de água. O design previu então um sistema para captação da água de chuva que escorre dos telhados e uma estrutura inovadora para captar da estrada mais próxima um milhão de litros de água durante a estação chuvosa. Hoje, a capacidade de armazenamento é de 110 mil litros, devendo atingir o ápice em cinco anos com a construção de mais 10 tanques de ferrocimento.

Para a construção de um pequeno sobrado, a família quis aproveitar ao máximo os recursos da chácara. Edificou uma estru-



Cláudio Jacintho, da Chácara Asa Branca, explica os princípios da sua agrofloresta para um grupo de São Paulo



Casa da chácara Asa Branca com sanitário compostável

tura de madeira de árvores nativas e construiu paredes com a terra dali, valendo-se da combinação de duas técnicas, o ferrocimento e o solocimento. Tudo isso garantiu à obra um baixo custo na ordem de R\$110,00/m², a beleza rústica, a organicidade da forma e o conforto térmico. Além da baixa demanda energética, vale destacar que a sede da chácara conta também com sanitário compostável. Está pronto o modelo de moradia a partir do qual está sendo construída uma ecovila familiar.

O cultivo da terra, ainda em fase inicial, conta com duas hortas mandalas de 40m² e uma agrofloresta de 2.500m² de onde provém parte da alimentação da família (folhas, raízes e grãos). O design da chácara inclui também o cultivo de cogumelo orgânico, a produção de mudas e de húmus de minhoca.

Recentemente, a chácara Asa Branca vem sobressaindo-se pela realização de vivências com grupos estudantis e de cursos modulares de permacultura. Em breve, essas atividades educacionais serão executadas por uma instituição que está sendo criada, segundo Cláudio Jacintho, "para ser uma grande escola dedicada à Cultura Permanente".

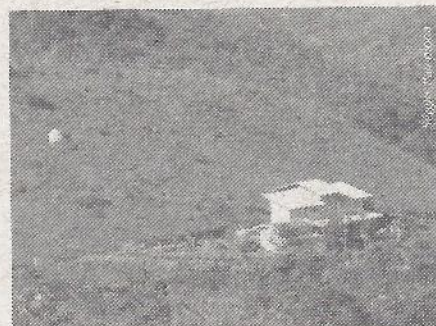
O contato com Cláudio pode ser feito pelos telefones (61)365-2153 e 9101-0831 ou pelo e-mail claudiocj@hotmail.com

Nós na teia

Somos o mais recente entre os três projetos que descrevemos aqui. Vivemos em um hectare de terra a 10 km do Plano Piloto, numa região em processo acelerado de urbanização e degradação. Há apenas cinco meses instalamos-nos na casa onde moramos. A sede do sítio já conta com parte da tecnologia de que precisa para tornar-se auto-suficiente em termos energéticos. Temos um sistema de captação de água de chuva com capacidade para armazenar 25 mil litros de água – muito pouco para uma família grande como a nossa, mas uma oferta que se mostra suficiente para abastecer a casa na estação das chuvas e manter-se como reserva estratégica durante a seca. Contamos também com uma estrutura muito simples para o tratamento de águas cinzas, que canaliza o produto para o jardim, e um biodigestor para o tratamento de águas negras.

Aproveitamos vários espaços da casa para a produção de alimentos, inclusive o telhado. Em nosso quintal, já cultivamos hortaliças (herbáceas e leguminosas) em canteiros elevados, produzimos *mulch* e mantemos um pequeno viveiro com espécies nativas e frutíferas. Se, por um lado, não podemos intensificar agora o nosso plantio por causa da seca que se arrasta desde maio, por outro aproveitamos para construir um sistema de drenagem e canais de infiltração das águas, preparando e enriquecendo o sistema para a chegada das chuvas. Já no final da estação chuvosa teremos pronto um sistema integrado com plantas e galinhas.

A força do projeto Nós na teia está também nos serviços prestados pela Arquinação, escritório de bioarquitetura, e pela Permeiar, pequena empresa de comunicação que encerra uma fase com o fim de Permacultura Brasil e inaugura outra em que vai dedicar-se não só a novos projetos para a



O sítio Nós na Teia fica na encosta de um vale a 14 km do centro de Brasília

divulgação da permacultura, mas também a pesquisa e a organização de cursos de PDC – Permacultura Design e Consultoria, em Brasília e nas cidades do entorno.

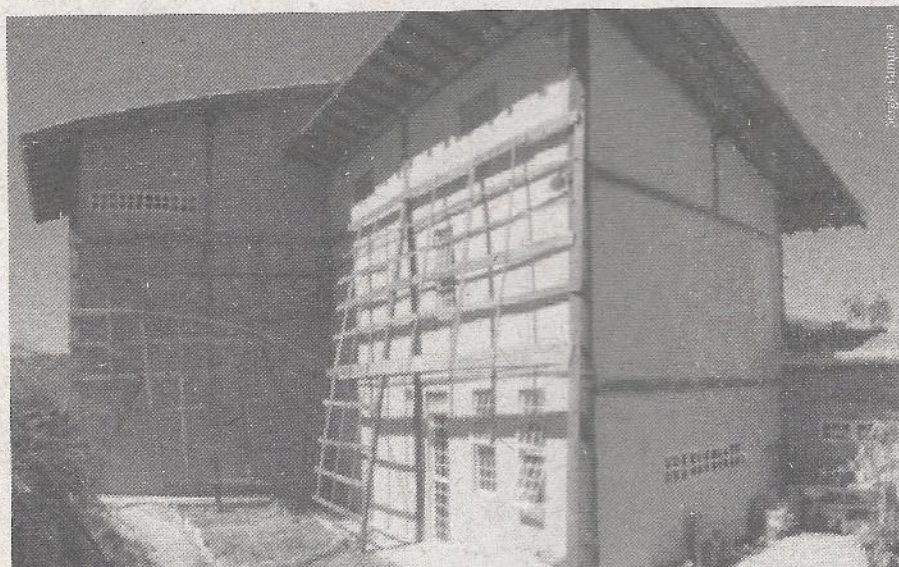
A idéia de permear o conjunto das técnicas permaculturais com novas informações e a troca de experiência já é uma realidade a que nos dedicamos reunindo no sítio permacultores com diferentes especializações, professores e estudantes da Universidade de Brasília interessados em tecer uma teia de conhecimentos com o objetivo de torná-los acessíveis à comunidade.

Num futuro próximo, seremos também uma mini-ecovila com quatro casas, trazendo para junto de nós outras famílias imbuídas do mesmo propósito, e um centro de atividades culturais para reunir em festa as comunidades locais.

Nossa rede

Aqueles que estamos propondo um novo projeto para a capital do Brasil encontramos a razão de nossas iniciativas numa afirmativa do filósofo inglês Bertrand Russel de que "nunca houve momento histórico no qual o concurso do pensamento e da consciência individuais fosse tão necessário e importante para o mundo como em nossos dias". E mais ainda "que todo homem, qualquer homem comum, poderá contribuir para a melhoria do mundo". É com essa mesma crença na obra de cooperação de cada um, de co-participação ativa na busca de um mundo melhor, que vamos desenvolvendo nossos projetos, tecendo a teia abrangente de pessoas independentes, confiantes e determinadas.

* O contato com Sérgio Pamplona e Nina Rodrigues pode ser feitos pelos telefones (61)3034-1925, 9613-1117 e 9618-3938 ou pelo e-mail nosnateia@pop.com.br



Nós na Teia: A zona 1 em implantação, com horta e treliças construídas sobre as paredes externas da casa para suportar trepadeiras que vão sombrear as paredes e refrescar a casa



Crianças no papel de produtoras*

Transformar as crianças em produtoras de alimentos é um grande passo no ensino de habilidades importantes para a vida. Engajando-as na atividade de plantar algo comestível, você estará demonstrando mais que um ato elementar de sobrevivência: estará conectando-as aos processos e padrões que guiam suas vidas. Esses padrões são o clima, a terra, o crescimento e decomposição de todos os seres vivos. Você estará firmando a importância e valor das crianças nesse processo e dando a elas fortes razões para que aprendam a usar bem a terra agora e no futuro.

Horticultura em vasilhames

Hortas podem ser feitas em muitos tipos de vasilhames. Pneus de trator são ótimas leiras altas (boas para fácil acesso ao solo). Plantas podem ser cultivadas em tambores, caixas de isopor, pneus de automóvel empilhados, botinas velhas e baldes enferrujados. Uma horta maravilhosa para ser feita num vasilhame é a fazenda de batatas.



Uma plantação de batatas

Consiga um tonel ou balde velho (o antigo tonel galvanizado é perfeito). Escolha um local ensolarado. Faça alguns furos na base para a drenagem e ponha alguns blocos para elevá-lo do solo.

Encha-o até a metade com composto, matéria orgânica ou terra vegetal de boa qualidade. Enfie 5 ou 6 ramos de batata no solo. Cubra com uma camada de solo e mulche.

À medida que a planta cresce, vá adicionando mulche, sempre encobrindo as batatas e deixando que as plantas se espichem em direção ao sol. Mantenha o solo úmido, sem encharcar.

Quando as plantas começarem a secar, faça a colheita: simplesmente despeje o conteúdo do tonel e deixe que as crianças procurem as batatas. Isso pode ser tão excitante quanto uma caça ao tesouro. Crianças adoram colher batatas.



Uma receita composta na escola

O processo da compostagem requer esses elementos básicos: matéria orgânica, nitrogênio, microorganismos e umidade:

Materiais:

- montes de aparas de grama (despejadas na escola por empresas de jardinagem ou paisagismo)
- restos de comida (sem pão ou carne)
- retalhos de tecidos
- cavacos de apontador de lápis
- restos de comida trazidos de casa
- adubação verde: podas de pés de andu (guandu) ou confrei, por exemplo
- esterco de galinha
- pó de serragem
- papel picado
- folhas caídas
- mangueira para irrigar o composto, ajudando a decomposição do material.

Vá depositando esse material na composteira à medida que eles forem chegando. (Muitos materiais orgânicos podem ser compostados, então use o que estiver disponível. Evite carne e pães para não atrair cães e vermes). Supondo que tudo ocorra normalmente, o composto deve estar curtido e pronto para uso em poucos meses.

Forme grupos de coletores de restos de comida, que vão estar circulando nos horários de refeição. Eles podem selecionar o que coletam, evitando assim o uso de alimentos não recomendáveis. E podem correr para o composto, alimentando-o, antes de iniciarem as brincadeiras.

*Texto extraído do livro *Agriculturas para crianças - Uma sala de aula ao ar livre*, de Carolyn Nutall. Publicado no Brasil pelas Edições Alecrim (BA) e comercializado pelo Instituto de Permacultura da Bahia ao preço de R\$18,00 mais a postagem. Os interessados podem enviar e-mail para permacultura@permacultura-bahia.org.br.

Janelas para o infinito

A importância da linguagem dos padrões na permacultura

Itamar Vieira*



Tatuagem espiralada da Nova Zelândia

Quando se estuda permacultura, em cursos regulares ou como autodidata, logo se percebe que um dos assuntos mais difíceis de serem compreendidos e colocados em prática é, sem dúvida, aquele sobre a linguagem dos padrões naturais. Os estudantes costumam dizer que falta algo para facilitar a compreensão. E há também os que não vêem sequer como o conceito de padrões pode realmente servir ao *design* permacultural.

Este artigo pretende auxiliar aqueles que desejam ir além do uso dos clássicos padrões naturais (espirais e dicotômicos, por exemplo) como meros modelos a serem imitados em sua forma ou comportamento. O conceito ampliado de padrões nos tornará melhores observadores dos sistemas complexos da natureza. Quem mais bem observa, mais bem compreende e, para o permacultor, essa competência é fundamental.

Para começo de conversa

Os sistemas complexos não podem ser explicados por meio de fórmulas científicas. Os desafios do nosso tempo não são lineares como sugere o paradigma mecanicista. Fritjof Capra, no livro intitulado *Sabedoria Incomum*, relata sua busca por um arcabouço de conhecimentos que permitisse a construção de uma nova visão de mundo, uma abordagem sistêmica. Nesta busca, conheceu as idéias de Gregori Bateson, para quem a relação entre os fenôme-

nos deveria ser a base para todo e qualquer enunciado científico. Segundo ele, a chave está em descobrir nos objetos de observação os princípios de organização que os colocam em relação com os demais; desvendar "o padrão que une" os fenômenos. Para ilustrar seu pensamento original, Bateson costumava brincar com o seguinte silogismo de Sócrates: "Os homens morrem. Sócrates é homem. Sócrates morre." Dizia, bem humorado, que pela lógica tradicional de Sócrates, é possível afirmar que "se os homens morrem e o capim também, os homens são capim".

Por um lado, Bateson nos mostra que a velha lógica não resolve todos os problemas e, por outro, sugere que precisamos identificar padrões, conhecer as metáforas, ou seja, as relações de semelhanças entre as coisas a fim de compreender a natureza dinâmica da realidade. Quando comparo um homem a um capim, sistemas complexos de naturezas diferentes, estou identificando a morte como o padrão que os une.

Harmonias

O princípio filosófico da permacultura de "observação atenta da natureza e transferência para o cotidiano" requer uma nova lógica, uma nova maneira de pensar e observar, daqueles que perderam a conexão com a Mãe Terra e passaram a valorizar somente os conhecimentos provados cientificamente, vindos das academias. Para eles, o velho é novo. Nossos índios têm muito o que lhes ensinar.

No norte do Brasil existe uma árvore conhecida como mulateiro, que tem a característica de estar sempre mudando de casca. Os índios e caboclos, de tanto observarem a árvore, relacionaram este comportamento ao processo de regeneração de pele de pessoas que sofrem queimaduras. Por causa do padrão observado, fizeram diversas experiências para descobrir uma medicina que acelerasse o processo de regeneração da pele. O extrato da casca do mulateiro mostrou-se um excelente curativo para queimaduras e para outros males cutâneos.

A lógica por trás deste exemplo é que a natureza nos dá as respostas necessárias sem que precisemos de noções científicas precisas. Quando o negócio é trocar de pele, posso "perguntar" ao mulateiro como se faz e ele me dirá. O vento nos avisará a hora de podar uma árvore; o macaco ensinará a plantar o cacau e a gralha azul, a araucária. A natureza fala a linguagem dos padrões.

Na permacultura, temos o exemplo de Bill Mollison sobre o conceito dos círculos de bananeiras. Ao observar uma clareira na floresta, viu que as copas dos coqueiros derrubados pelos ventos fortes formavam um círculo. Os filhotes de coqueiros nascidos a partir dali eram extremamente beneficiados pelo acúmulo de matéria orgânica e umidade no centro do círculo. O mesmo acontece às culturas do mamoeiro e da ba-

naneira. Posteriormente, a busca de novos padrões levou ao uso do círculo de bananeiras para o tratamento das águas cinzas por causa da capacidade de evaporar grandes quantidades de água.

Cito aqui outro exemplo de padrão de comportamento pouco percebido, que é bem usado pelo agricultor e pesquisador Ernst Götsch em suas agroflorestas. Nas clareiras naturais ou criadas pelo homem, as novas plantas sofrem influências das árvores mais próximas. Observou-se que toda árvore tem um raio de influência sobre suas vizinhas correspondente a sua altura. Se estão velhas, transmitirão essa informação às mais novas, que parecerão mais velhas, tal e qual aquelas matrizes. Estas pequenas árvores não vão se desenvolver como as suas irmãs mais distantes, mesmo sob condições idênticas de luz, água e solo.

O permacultor não precisa conhecer o motivo pelo qual as árvores se comportam desse jeito, basta-lhe observar o padrão e aproveitá-lo da melhor maneira possível. Diante dos fatos, decidirá plantar as árvores novas mais distantes das velhas ou vai podar a árvore dominante para que ela rebrote e passe para as arvorezinhas uma nova informação. O sistema florestal será beneficiado de um jeito ou de outro.

Por este exemplo anterior é possível inferir que a linguagem dos padrões pode ser desvendada na observação de plantas companheiras. Só devemos tomar cuidado para não interpretar como padrão de comportamento aquilo que ob-

servamos de maneira rápida e pouco representativa. A melhor dica é colocar-se diante de situações diferentes a fim de saber se o padrão se repete ou se não houve um erro de interpretação. Para ser um padrão, há de ser repetitivo.

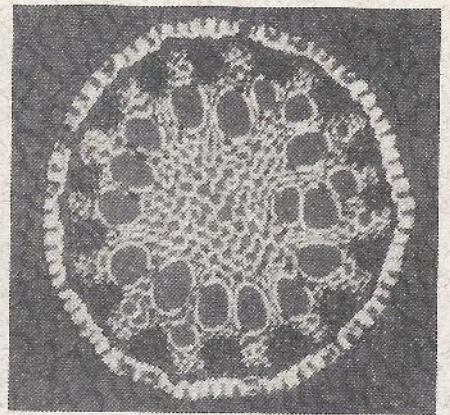
A natureza da Natureza

A teoria dos "sistemas auto-organizadores" de Ilya Prigogine, prêmio Nobel em química de 1977, é outra grande contribuição para o entendimento dos padrões naturais. Ilya sustenta que os padrões de organização característicos dos sistemas vivos podem ser resumidos em termos de um único princípio dinâmico: o princípio da auto-organização. Um organismo vivo, mesmo interagindo e sofrendo influências do meio ambiente, organiza-se de acordo com determinações internas, e não externas. A organização não vem de fora, mas de dentro. É auto-organização.

Vou dar um exemplo. Quando ficamos expostos ao sol, nossos poros se abrem e, então, suamos. Não é o sol ou o calor que determina este comportamento. Nosso complexo sistema de auto-regulação da temperatura interna é que decide qual o meio mais eficaz de realizar este equilíbrio. Se isso não fosse verdade, o mesmo estímulo geraria sempre a mesma resposta.

Assim, concluímos que quando um sistema criado por nós, do qual fazem parte vegetais e pequenos animais, não se comporta exatamente como queríamos inicialmente, temos que abrir o espaço para que os sistemas complexos vivos deem suas próprias respostas às nossas ações e à influência que sofrem do meio. Como aprendizes da natureza, nos cabe observar o que aconteceu e perceber novas conexões de que ainda não havíamos nos dado conta.

Os sistemas vivos são complexos, mas não no sentido de complicados, assim como o simples não tem a mesma conotação de simplificado ou simplista. As ações antrópicas, aquelas feitas pelo homem, são em geral simplistas por desconsiderarem as diversas conexões que acontecem num mesmo fenômeno natural. Um exemplo triste é o do uso dos transgênicos. Em Portugal, uma plantação de girassóis geneticamente modificados recebeu uma forte carga de herbicidas. Os venenos deixaram vivos os girassóis, mas mataram centenas de milhares de abelhas responsáveis pela polinização. Resolveram, então, pesquisar um girassol transgênico que também não precisa



Padrão de mandala no caule de um lírio. Aumentado 120 vezes

da polinização. É mole tanta miopia e simplificação da realidade?

Naturalismo

Tudo isso reforça a necessidade, para o estudo de sistemas complexos, de uma nova linguagem retratadora ao invés de descritiva. A linguagem dos padrões é genuinamente visual. Os fatos são observados pela visão e descritos por imagens, deixando àqueles que recebem a informação, a possibilidade de observar com seus próprios olhos. Uma abordagem direta certamente dará à informação uma nova qualidade, pois o verdadeiro conhecimento é a união de informação e experiência dentro de determinado contexto. Sozinha, a informação é vazia e estéril. Porém, se a experimentarmos no contexto correto, acontece o conhecimento.

O uso da linguagem dos padrões economiza mil palavras e ainda facilita o trabalho, permitindo a consolidação do design permacultural por meio apenas da comparação entre necessidades e funções de cada elemento com a realidade circundante. A linguagem dos padrões nos dá a base para descobrir o novo, o improvável.

Nosso exercício diário no manejo de nossos sistemas permaculturais é estabelecer relações entre comportamento, forma, função e necessidade. Prestar atenção aos fatos mais corriqueiros do nosso dia a dia, fazendo sempre a mesma pergunta: qual é a relação aqui?

Este texto foi inspirado nas idéias e pesquisas de Fritjof Capra, Bill Mollison, David Holmgren, Ernst Götsch, nas minhas conversas com meus colegas permacultores e com meu professor Jorge Timmermann e, principalmente, na observação da mestra de todos nós, a natureza. Minha eterna gratidão a todos.

* Itamar Vieira é permacultor do IPAB, coordenador do projeto Sete Lombras (SC). itamar@setelombras.com.br



Padrões geométricos feitos por índios brasileiros. O desenho superior representa morcegos, o inferior abelhas

Assentar a pedra fundamental

A permacultura como instrumento para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos da reforma agrária

Naia Oliveira*

A política de Reforma Agrária ainda não incorporou efetivamente a implementação dos cuidados com o meio ambiente. Só recentemente, em 1998, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) passou a institucionalizar a questão ambiental, com o estabelecimento do Programa "Agenda Ambiental da Terra", que teve a finalidade de aplicar a noção de sustentabilidade no uso dos recursos naturais nos Projetos de Assentamento. Em 2001, através da aprovação da Resolução CONAMA Nº 289 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) foi exigido do INCRA o licenciamento ambiental nas áreas assentadas. Este foi mais um passo na direção à gestão dos assuntos ambientais, embora, até o presente momento, não tenhamos registro da realização desta requisição.

Por outro lado, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contempla no seu programa de Reforma Agrária um modelo de desenvolvimento agrícola auto-sustentável, com a preservação dos recursos naturais. No entanto, o Movimento tem enfrentado dificuldades na concretização destes objetivos, principalmente no que diz respeito à produção agropecuária e assistência técnica. Podemos apontar também a falta de saneamento básico, queimadas, desmatamentos e caça predatória.

Frente à realidade dos assentamentos, a permacultura é de grande utilidade, pois tem ferramentas que podem possibilitar melhorias nos aspectos das condições de vida da população envolvida e da proteção ao meio ambiente, possibilitando a transformação de grandes problemas dos assentamentos em soluções.

Defendemos a incorporação da permacultura pelo INCRA e pelo MST por causa de sua visão holística de atendimento às necessidades das pessoas, bem como às necessidades da terra, prevendo os mínimos detalhes dessa relação, inclusive a distribuição do excedente resultante. Daí, a importância da experiência que relatamos aqui, de aplicação da permacultura no assentamento "Filhos de Sepé", onde houve grande adesão da comunidade, apesar da falta de coesão social e do frágil

equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos.

Filhos de Sepé

É o maior assentamento do Rio Grande do Sul, com 9.506 hectares, implantado em dezembro de 1998, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande, município de Viamão, com assistência técnica precária e sem programas de educação ambiental que pudessem orientar os assentados com relação às alternativas para um desenvolvimento fundamentado na sustentabilidade. Foram estabelecidas 376 famílias.

Parte da área do assentamento, aproximadamente 2.543 ha, a partir de 25 de abril de 2002, por decreto estadual, passou a corresponder ao Refúgio de Vida Silvestre "Banhado dos Pachecos", abrigando as principais nascentes do rio Gravataí. O Refúgio apresenta alta diversidade faunística, especialmente de aves e anfíbios, e remanescentes de mata nativa. Há fortes indícios de que em sua área vive a última população do cervo-do-pantanal no Rio Grande do Sul.

A implantação do assentamento previa uma série de cuidados ao meio ambiente que ficaram explicitados em contrato assinado pelos assentados e o INCRA, incluindo, entre outros, o da proibição da caça e pesca (com exceção da pesca de linha pelos assentados), da utilização de fogo ou queimadas, do uso não autorizado ou desperdício de água e do uso de agrotóxicos.

O primeiro passo deste trabalho foi dado em março de 2000, com apresentação das noções principais da permacultura, através de um seminário que se repetiu em cada setor. Essa atividade buscava envolver a comunidade em geral, buscando também oferecer aos assentados um espaço para exposição das condições gerais do assentamento e das demandas prioritárias de cada setor.

O segundo passo foi a aplicação de um diagnóstico participativo com indicadores de sustentabilidade nos níveis cultural, social, econômico e ambiental para monitorar o plano de desenvolvimento

sustentável. Uma equipe de representantes dos assentados participou do processo que elegeu as questões que deram origem aos indicadores.

A análise das condições de sustentabilidade foi realizada conjuntamente pelas equipes de técnicos e assentados. Coube aos técnicos sistematizar e apresentar os primeiros resultados do diagnóstico, que foi complementado com a participação de todos os envolvidos e expedições ao campo para observação.

A partir daí, foram organizadas oficinas com o objetivo de traçar o plano de desenvolvimento sustentável, onde os assentados eram estimulados e orientados no sentido de buscar soluções para as questões apontadas no diagnóstico, formulando metas e estratégias, na perspectiva da permacultura, para estabelecer uma relação mais harmoniosa e duradoura entre as atividades humanas e o meio físico e social onde se inserem.

Atualmente, o trabalho mais geral com a permacultura é levado pelo Centro de Formação, sediado no assentamento, sob a responsabilidade da Cooperativa de Técnicos do MST, realizando cursos de design em permacultura e oficinas práticas.

No período de junho de 2002 a junho de 2003, desenvolvemos um trabalho, contemplando três distintos segmentos populacionais: a comunidade escolar da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, que recebe os alunos da 1ª a 8ª séries, oriundos do assentamento, como forma de promover a eco-alfabetização de crianças e adolescentes; as mulheres, em função principalmente da baixa participação delas nas discussões que envolviam as decisões para a busca do desenvolvimento do assentamento; e a comunidade em geral para o programa de saneamento básico, por causa do tratamento inadequado e sem critérios que já havia causado cinco casos de leptospirose.

Constatamos que as atividades práticas mobilizaram mais a participação dos assentados, pois envolvia concretizar soluções para a melhoria das condições de vida.



Grupo de mulheres construindo piso de mosaico

Embelezamento do Pátio da Escola

O projeto foi orientado pelo programa de Educação Ambiental Contínua, criação da neozelandesa Robina McCurdy, e teve a permacultura como instrumento básico. Assim, a primeira tarefa foi observar a natureza para ocupar os espaços e promover ações de acordo com as leis ecológicas.

Nosso objetivo foi desenvolver atividades que resultassem em melhorias na situação ambiental e social da Escola, com uma metodologia fundamentada na prática, na participação e na criatividade, resgatando a cultura local e reunindo toda a comunidade escolar na transformação do pátio da escola num espaço mais vivo, saudável e rico.

O processo envolveu as seguintes etapas: sensibilização da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e pais); visualização dos sonhos de cada um para o pátio da Escola; análise ambiental, planejamento coletivo das transformações e sua implantação, bem como a integração da temática ambiental e ética nos conteúdos curriculares.

As atividades propostas se constituíram em reuniões semanais com os alunos, professores e funcionários; reuniões mensais com o Círculo de Pais e Mestres; reuniões mensais com o Conselho Escolar; constituição de equipes de trabalho; elaboração de maquetes do pátio sonhado; quadro de metas; zoneamento permacultural do pátio da Escola; coleta seletiva do lixo; compostagem; agrofloresta; horta; jardim; espalhe de ervas; brinquedos; visitas; planejamento curricular.

Aqui, enfrentamos dificuldades com pais, professores e alunos. Todos expressaram descreditação quanto à proposta de mudança pela simples razão de que já haviam iniciado vários trabalhos que não tiveram continuidade. No entanto, o entusiasmo sempre esteve presente nas atividades.

Grupo de Mulheres da Terra

O projeto que desenvolvemos partiu das necessidades e expectativas das próprias mulheres. Desta forma, foram selecionados temas como cuidados com lixo, esgoto, água, alimentação, higiene corporal, planejamento familiar, plantas medicinais, técnicas de relaxamento, práticas de terapias alternativas. Tudo isso para moti-

var uma ampliação da consciência ecológica e uma mudança de hábito.

Foi dada ênfase à implementação de atividades artesanais, reaproveitando retalhos de tecidos, jornais, garrafas PET, com a intenção de promover uma alternativa de geração de renda.

As atividades envolveram 48 mulheres. Os encontros eram semanais e seguiam uma dinâmica que apresentava três etapas: momento de abertura, acolhimento e sensibilização que incluía conteúdos teóricos e práticos, jogos pedagógicos e vivências; seguido pela manufatura dos produtos artesanais (com oficinas que prestavam trabalho voluntário) e a etapa final era reservada para partilha e encerramento.

Dos três grupos, o das mulheres foi o mais entusiasmado. Como resultado, observamos uma maior valorização do papel delas na comunidade. Seus produtos passaram a ser vendidos nas feiras e no mercado público de Porto Alegre, possibilitando o ingresso de uma pequena renda.



Comunidade reunida dos Filhos de Sepé

Tratamento dos resíduos sólidos

Primeiro, incrementamos um processo educativo que buscou possibilitar mudanças estruturais em relação à forma como a questão do lixo era tratada no cotidiano da comunidade.

A primeira etapa foi dedicada a oficinas para pequenos grupos, ressaltando que um tratamento adequado pode gerar riqueza e não doença; que é necessário diminuir ao máximo a geração de resíduos.

As oficinas tratavam de estimular a fabricação de composto com o lixo orgânico para a utilização em hortas e jardins, promovendo a melhoria e a saúde do solo, aumentando o número de minhocas e insetos que são bioindicadores e reduzindo a incidência de doenças das plantas.

Já o lixo seco foi apresentado como um possível gerador de renda para a comunidade do assentamento, através da venda direta dos materiais, como vidro, metal, papel, plástico, ou da produção de atividades artesanais com reutilização dos materiais.

A segunda etapa envolveu a implantação de treze pontos de entrega voluntária (PEVs) para a coleta do lixo seco, pontos anteriormente definidos com a comunidade. Nestes, foram construídas caixas para

armazenamento deste lixo, até ele ser coletado pelo Departamento de Lixo da Prefeitura Municipal de Viamão ou selecionado para venda pela comunidade.

Tratamento dos resíduos líquidos

Nosso objetivo foi estabelecer uma parceria com cada família assentada para implantar um sistema de fossas com tratamento orgânico.

As residências das famílias assentadas, conforme nosso diagnóstico, em sua maioria, usavam latrinas comuns e água de poços rasos (em média de 10 a 20 metros de profundidade) para consumo, água esta que não recebia nenhum tratamento. Considerando a estrutura arenosa do solo da região, altamente permeável, juntamente com as condições anteriormente descritas, o quadro de potencial era de contaminação ambiental, com consequências perversas para a saúde das famílias e danos relevantes ao ambiente.

O desenvolvimento deste trabalho envolveu quatro etapas. A primeira foi a realização do cadastro das casas para o acompanhamento da construção de cada fossa. A segunda foi a apresentação de oficinas esclarecedoras da proposta aos grupos de assentados, enfocando a necessidade da implantação de um tratamento de esgoto para buscar condições de vida saudável e explicar o sistema proposto. Em seguida, veio a etapa do estabelecimento da parceria para compra do material e, finalmente, a construção das fossas em forma de mutirão, com acompanhamento dos técnicos.

O sistema de tratamento dos esgotos proposto foi composto de um reator anaeróbico, um decantador e um leito de evapotranspiração (leia em seguida "Esgoto à flor da terra"), conforme desenho permacultural. Este sistema pode ser instalado para uma residência ou para um grupo destas, estando próximas umas das outras. As principais vantagens são a construção fácil, sem a necessidade de mão de obra especializada, a utilização de materiais de baixo custo e de aquisição local, sem a necessidade de energia externa para seu funcionamento e com manutenção reduzida.

Os dois projetos contaram com participação efetiva das famílias.

Na perspectiva da reforma agrária, a utilização do sistema permacultural na organização dos assentamentos permite ampliar a perspectiva da problemática agrária como simples distribuição de terra e desenvolver o programa de crescimento ecologicamente sustentável, contemplando as dimensões culturais, sociais, econômicas e ambientais, como uma visão da totalidade das questões envolvidas.

*Naia Oliveira é socióloga, técnica da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, parceira e consultora da Fundação Gaia. naia.oliveira@via-rs.com.br

Esgoto à flor da terra

Sistema de evapotranspiração é solução simples, acessível e sustentável

Sérgio Pamplona e Marcelo Venturi*

Foi em janeiro de 2000 que o permacultor e arquiteto estadunidense Scott Pitman, em alguns cursos pelo Brasil, acendeu a curiosidade de muita gente ao descrever o sistema de esgoto que enfeitava a sala de sua casa, na cidade de Santa Fé, no Novo México. Muitos estranharam que o belo jardim de inverno cheio de viçosas plantas tropicais fosse a parte visível do tal sistema, capaz de tratar esgotos e produzir vida com emissão zero de efluentes.

O sistema é simples e engenhoso. Funciona a partir de dois processos naturais: a evapotranspiração e a decomposição de matéria orgânica. A novidade aqui é a evapotranspiração, já que outros sistemas biológicos para tratamento de esgoto também se valem do trabalho digestivo de bactérias anaeróbicas para decompor os dejetos e transformá-los em fertilizante. A evapotranspiração é a perda de água do esgoto para a atmosfera, causada pela evaporação a partir do solo e pela transpiração das plantas.

A lógica do sistema é reciclar a água e ainda aproveitar os nutrientes dos dejetos para produzir biomassa e alimentos, ao invés de livrar-se do esgoto como se ele fosse um problema fazendo-o sumir para dentro da terra e alcançar eventualmente os lençóis freáticos, como nos sumidouros.

Alguns permacultores resolveram adaptar o sistema à nossa realidade, já que nos EUA utiliza-se um elemento de plástico que não temos por aqui para começar a digestão do esgoto. Substituíram o material caro por manilhas de concreto e pneus velhos, que além de funcionarem muito bem, são uma solução mais eficiente e acessível para nós.

A construção do sistema

O primeiro passo é o dimensionamento. Alguns acham que o leito de evapotranspiração deve receber todo o esgoto misturado (águas cinzas e negras). Outros consideram que essa mistura cria um volume desnecessário de esgoto a ser decomposto e evapotranspirado, uma vez que a reciclagem das águas cinzas (aquelas que não contêm fezes) pode ser facilmente resolvida em pequenos sistemas autônomos, como os círculos de bananeiras. Pessoalmente, partilho da opinião que devemos usar exclusivamente as águas negras (dos vasos sanitários), com um dimensionamento padrão de 2m² de superfície por usuário. Em locais quentes, onde ocorre maior evapotranspiração, esta área é mais que suficiente, mas em regiões muito frias, o sistema deve ser adaptado com o aumento da área para evapotranspiração ou da quantidade de plantas. Eventualmente, os dois podem ser necessários.

A vala deve ser cavada num local que receba boa insolação, com profundidade de 1 metro e fundo nivelado para que o efluente se espalhe por igual. A forma mais usual é a retangular. No caso de terrenos inclinados é a parte mais rasa que deve ter 1m de profundidade.

O fundo e as paredes serão em seguida impermeabilizados para evitar infiltração no lençol freático, principalmente em terrenos arenosos e permeáveis. Recomenda-se uma massa de cimento e areia lavada sobre tela metálica ou plástica. É importante que as paredes sejam chapiscadas. Outra opção é o uso de lona plástica para revestir todo o fundo e as paredes. Para não furar a lona, cubra as paredes com pa-



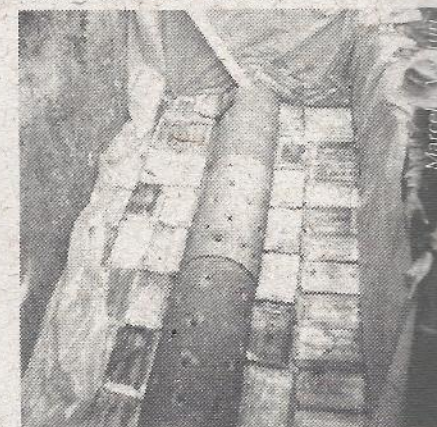
Abertura da vala.



Revestimento com massa (2:1 areia lavada e cimento) sobre tela na parede chapiscada.



Fermentador de manilhas sobre tijolos; ao fundo vê-se o tubo "ladrão".



Fermentador de manilhas furadas com impermeabilização de lona plástica.



Fermentador de pneus em construção.



Fermentador de pneus cercado por entulho.



Camada de pedras que antecede as de brita, areia e solo.



Sistema concluído e plantado.

pelão. A proposta do próprio criador do sistema, John Watson, é a mais natural: a aplicação nas paredes de uma massa de palha com barro e estrume fresco de gado ou cavalo. Em contato com o efluente, essa massa vai gerar um filme impermeabilizante de bactérias.

A câmara séptica ou fermentador será construída em seguida para criar as condições para o esgoto ser digerido pelas bactérias anaeróbicas. Ela deverá atravessar a vala longitudinalmente ou na diagonal pelo alinhamento de pneus ou meias manilhas de concreto (tipo calha, com 40 a 50 cm de largura). Numa de suas pontas fica a entrada do cano de esgoto.

As manilhas são usadas de duas formas. Podemos apoiá-las sobre tijolos furados ou maciços de boa qualidade que não enfraqueçam pelo encharcamento constante. Os furos dos tijolos devem ser dispostos perpendicular à câmara de forma a permitir a saída do efluente pelo fundo. Também é possível usá-las apoiadas diretamente no chão, mas nesse caso as manilhas devem ser furadas em vários pontos garantindo o escoamento do efluente.

Os pneus são a opção mais simples e barata e devem ser enfileirados de pé entre cacos de telhas e tijolos, que também preenchem as frestas entre eles e evitam que rolem para os lados.

A vala será preenchida com quatro camadas para receber os dejetos que fluem da câmara séptica. A primeira camada, de baixo para cima, deverá cobrir a câmara séptica com material poroso (restos de entulhos, telhas e tijolos são muito bons). É a camada filtrante, colonizada por bactérias anaeróbicas que vão digerir os efluentes na sua trajetória para cima.

Acima desse leito, camadas de pedras de mão, brita, areia e, finalmente, terra para plantio. Cada camada pode ter até 15 cm.

Convém colocar um tubo "ladrão" na horizontal, 10cm sob a superfície do leito, no lado oposto à entrada do esgoto, para drenar água de chuva e monitorar a saída de algum efluente. Isso pode acontecer em caso de sobrecarga do sistema, como numa grande festa. Nesse caso, o excesso pode ser direcionado para um círculo de bananeiras, por exemplo. Porém, se o ladrão apresentar um fluxo constante, o sistema

pode estar sub-dimensionado e, então, será preciso aumentar a área do leito ou simplesmente usar mais plantas.

Algumas espécies de plantas que se adaptam bem ao sistema são comestíveis como banana (*Musa sp.*), mamão (*Carica papaya L.*), inhame e taioba (*Colocasia sp.*). Outras são ornamentais como o copo-de-leite (*Zantedeschia aethiopica*), a maria-sem-vergonha (*Impatiens walleriana*), o lírio-do-brejo (*Hedychium coronarium*), o caeté banana (*Heliconia spp.*) e o junco (*Zizania sp.*). Suas raízes irão sorver os nutrientes disponibilizados pelas bactérias anaeróbicas.

Dúvidas?

Um sistema desses não emite cheiro. Todo o processo anaeróbico está bem embaixo da terra, a menos que esteja sobrecarregado. O alimento produzido, como bananas e mamões, pôde ser comido tranquilamente.

E o lodo? Não há lodo. Num sistema séptico bem feito onde só entra matéria orgânica e água, tudo se degrada e dilui, de papel higiênico a fios de cabelo. O que não podemos é permitir a entrada de material inorgânico (areia, terra, plásticos) ou de produtos químicos como detergentes, desinfetantes ou bactericidas, que devastam a "flora digestiva" de sistemas vivos como esse.

Em volta do leito devemos cavar valetas para desviar o corrimento superficial da água de chuva, que, do contrário, poderá sobrecarregá-lo. Além disso, o ideal é construir o sistema alguns meses antes de começar a utilizá-lo para dar tempo a que as plantas cresçam.

Importa ter sempre em mente que se trata de um sistema vivo que merece ser acompanhado e curtido com cuidado e atenção, embora sua manutenção basicamente seja a poda e a retirada do excesso de plantas mortas ou secas. É uma ótima oportunidade para observar e aprender um pouco mais sobre a natureza e seus processos quase mágicos e sempre belos.

*Sérgio Pamplona é bioarquiteto e permacultor em Brasília.
sergiopamplona@yahoo.com.br.
Marcelo Venturi é acadêmico de agronomia e permacultor em Florianópolis. vento_mar@hotmail.com



Professores em formação do IPAB reunidos em Ivy Porã

Aprendendo a ensinar

O desafio do IPAB em formar professores para o ensino da permacultura

O educar está no centro da ação do permacultor. Ensinar permacultura é um ato de cooperação a que todos nós, os permacultores, somos encorajados desde a formação. Quem faz o PDC sabe disso.

Para aqueles que não conhecem, o PDC (Permacultura, Design e Consultoria) é o curso básico de permacultura, cujo currículo foi estruturado por Bill Mollison, co-criador da permacultura, num processo testado e acordado globalmente, para garantir aos alunos o conhecimento necessário à prática permacultural. A Rede Brasileira de Permacultura, através dos seus quatro institutos (IPA, IPEC, IPEP e IPAB), promove cursos de PDC e certifica os alunos que presenciam nove dias de prática intensiva, totalizando uma carga horária mínima de 72 horas.

A experiência mostra que os praticantes da permacultura desejam trabalhar em grupo e compartilhar o que sabem. Quando Bill Mollison avalia o desenvolvimento da permacultura pelo mundo, costuma dar ênfase ao trabalho de professores itinerantes que se empenham em formar pessoas das mais diversas culturas em seu local de origem. Dois anos praticando a permacultura dispõem o permacultor ao trabalho de professor porque dá tempo para que o ato de educar aconteça naturalmente como resultado do viver, da experiência cotidiana. Não fica restrito ao trabalho acadêmico de receber e acumular informações.

No Brasil, tem cada vez mais gente querendo aprender, praticar e ensinar a permacultura. No entanto, o certificado de permacultor e os dois anos

de trabalho não habilitam ninguém para o ofício de professor. Antes, é preciso capacitar-se para compartilhar formalmente o que se sabe. O IPAB – Instituto de Permacultura Austro-Brasileiro tomou para si esta missão e está formando 18 professores de permacultura. Sob a coordenação da educadora e permacultora Suzana Maringoni, desenvolveu um programa de assessoria pedagógica para valorizar e incentivar o protagonismo de atores locais, dando a eles a possibilidade de construírem-se constantemente como educadores, através de embasamento teórico, troca de experiências e vivências de sala de aula. Ao formar professores para atuar no Brasil, o IPAB favorece a disseminação da permacultura, tornando-a ainda mais acessível, povoando o país de agentes multiplicadores. Uma iniciativa que, seguramente, gera sustentabilidade ao fenômeno social da permacultura, na medida em que contempla a descentralização e a horizontalidade do saber, o trabalho em rede, o reconhecimento e a valorização dos potenciais individuais e coletivos e o desenvolvimento da cidadania.

O curso de inverno em Florianópolis

"Saber permacultura não faz de ninguém um bom professor". Éramos onze permacultores de três regiões do Brasil (Sul, Sudeste e Centro-Oeste), todos coordenadores de projetos autônomos do IPAB, reunidos ali para o segundo curso de formação de professores ministrado pelo instituto, ouvindo com atenção as palavras de Suzana sobre a importância da pedagogia. Durante quatro dias, ela nos apresentou os ideais de educação de Paulo Freire, Humberto Maturana, Jerome Bruner, Philippe Perrenoud, Joan Bonals, defensores do processo de construção coletiva do conhecimento, chamado construtivismo. "Para início de conversa, quisemos disponibilizar para os futuros professores as ferramentas que já foram desenvolvidas pela cultura humana para fundamentar a prática pedagógica".

Os autores foram escolhidos a dedo por terem fundamentado seus trabalhos na aprendizagem significativa, onde educador e educando caminham juntos no processo ensino-aprendiza-

gem, que é coerente com a ética e o fazer permacultural. O ponto central da convergência é a valorização do trabalho em cooperação: construtivismo e permacultura buscam trazer o ser humano para o espaço da convivência e da ação conjunta, favorecendo o processo de descoberta e participação ativa dos sujeitos, onde a transformação e o enriquecimento pessoal acontecem vinculados ao processo do grupo. Ambos estão comprometidos com a criação de laços entre pessoas que, inspiradas pelo desejo de mudança, têm que aprender a pensar, observar e a escutar, relacionando conceitos, padrões, elementos e funções. “O pensamento construtivista é o mais adequado para fazer pensar sobre a questão central da permacultura, qual seja, a busca por práticas adequadas para resolver nossos problemas ambientais tão complexos”, atesta Márcio Lotufo, permacultor e professor de filosofia, que participou do curso na condição de aluno.

O permacultor educador

Jorge Timmerman, o primeiro professor do IPAB, fez-se de porta-voz das ansiedades da turma. “Dar o PDC é um desafio difícil de encarar, principalmente para aqueles que nunca desempenharam a função de professor”. Certamente, pois o programa do curso é extenso e de grande densidade; exige instrução. Assim, Jorge ressaltava a responsabilidade daqueles que se dedicam ou desejam dedicar-se ao ensino da permacultura.

Por outro lado, ele nos lembra que nossa missão social como permacultores não é fazer *design* para terceiros, assumindo o papel daquele que detém o saber e não deseja compartilhá-lo. A ética permacultural nos apresenta o caminho da transmissão direta do conhecimento e da compreensão do saber como um recurso a ser compartilhado. Cabe-nos, portanto, capacitar o maior número de pessoas para a prática da permacultura, distribuindo o poder, multiplicando o saber. E a melhor ferramenta para isso é o PDC.

“A partir deste entendimento, o IPAB criou a assessoria pedagógica para dar chão às pessoas e possibilitar que elas se sintam seguras para

ensinar”, afirma Suzana. O trabalho consiste num processo contínuo de apoio ao permacultor, envolvendo, na sua formação pedagógica, aspectos práticos e teóricos. Cada um dos candidatos a professor deve aprender a planejar as aulas, sistematizar o conhecimento, auto-avaliar-se durante o processo e seguir compartilhando sua prática com os outros professores. É importante também que acompanhe cursos de PDC na qualidade de monitor e que dê as primeiras aulas apoiado e orientado por professores formados. “Fixamos os procedimentos para certificar os novos professores do IPAB, mas a decisão sobre quando começar é de cada um”, esclarece Jorge.

As lições que aprendemos

Não foram poucos os ensinamentos. Entramos no curso ansiosos, revelando o medo de encarar o desafio. Saímos confiantes, determinados a ir em frente. “Antes eu achava que deveria atender demandas por consultoria, mas agora entendo que a maior contribuição pessoal para a permacultura é tornar-me professor”, assevera Marco Aurélio Tavares Bastos, coordenador do Núcleo de Permacultura da Mantiqueira, no município de São Francisco Xavier (SP).

Todos concordamos que nosso maior tesouro é a ética da permacultura. Com base nela, guiamos nossas ações. “Não podemos permitir que a ética seja distorcida. Daí porque considero fundamental a iniciativa do IPAB, de cuidar da informação, de zelar pela transmissão clara e consistente do conhecimento”, diz Marcelo Fonseca, nosso amigo permacultor e psicólogo de São Paulo. Outro permacultor amigo, Itamar Vieira, do projeto Sete Lombas, município de Crisciúma (SC), nos lembra que a ética e a educação em permacultura estão ainda mais imbricadas: “Já que estamos todos comprometidos com o princípio ético de cuidar das pessoas, precisamos garantir que a aprendizagem da permacultura seja significativa por causa, principalmente, do seu potencial transformador”.

As considerações continuam. Tomaz Lotufo, do projeto Beira Serra, em Botucatu (SP), diz que “precisa-

mos reconhecer nossa vocação de educadores e prepararmos-nos para o ofício.” Jonas Lotufo, primo e parceiro de Tomaz no Beira Serra, acrescenta: “O permacultor educador exerce um papel social de relevância, pois trabalha para promover o desenvolvimento humano.”

Antônio Carlos Mariani, do projeto Yvy Porã, no município de São Pedro de Alcântara (SC), e Márcio Lotufo, da família Beira Serra, concordam que a iniciativa é para ser replicada. “Nós estamos aqui para sermos vetores do desenvolvimento da permacultura. No futuro, vamos formar outros professores.”

Simone Nunes, do projeto Yvy Porã, e Sérgio Pamplona, do projeto Nós na Teia, em Brasília (DF) sugerem que avancemos alguns passos. “Já que somos um grupo de pessoas que têm a prática cotidiana da permacultura e desejam replicá-la, devemos discutir ampla e continuamente a melhor forma de usar a didática em favor do ensino do PDC, dedicando-nos mesmo à tarefa de repensar e adaptar o curso às mais diversas circunstâncias”.

Enfim, aprendemos que é tarefa nossa, sim, ensinar permacultura, já que vivemos como permacultores. E para isso estamos construindo nossa caixa de ferramentas, perguntando-nos, a cada vez que colocamos ali um novo apetrecho: “Em que esta ferramenta aumenta a competência dos meus alunos para cada um viver a sua vida?”

Inspirados pelo educador Rubem Alves, na vivência de cooperar e compartilhar este processo, vamos construindo outra caixa, cheia de coisas inúteis, com a mão do coração. Lá estão um livro de poemas de Cecília Meireles, uma canção de Chico Buarque, um cheiro de jasmim, uma sonata de Mozart, um quadro de Monet, o riso de uma criança. “Coisas inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso que se educa?” Este é o espírito que reúne e anima este grupo: a esperança e o sorriso.

*Nina Rodrigues é permacultora em Brasília e professora em formação do IPAB. ninacrodriugs@yahoo.com.br

Teoria e prática na permacultura

O co-criador da permacultura diz que é preciso integrá-las

David Holmgren*

Permacultura é um conceito para mudar o modo como vivemos com a natureza e a partir dela. No entanto, o valor da permacultura não é julgado por seu arcabouço conceitual, mas pelo sucesso e extensão da ação de pessoas e projetos. Em outras palavras, o que se leva em conta é, geralmente, a capacidade dos permacultores de oferecer modelos de trabalho facilmente replicáveis e de afetar os sistemas dominantes nos campos social, econômico e ambiental.

Para algo tão apoiado em resultados práticos, perguntamo-nos quão útil é o desenvolvimento continuado do arcabouço conceitual para além do interesse meramente intelectual da evolução das idéias.

Para alguns de nós comprometidos com a importância das idéias como força motriz da história humana, essa pergunta pode parecer ridícula, até ofensiva. Por outro lado, para aqueles potencialmente envolvidos na inovação e na educação permaculturais, ela é indispensável. É que muitas pessoas vêm para a permacultura por ficarem impacientes com análises infundáveis dos problemas ambientais e com os mega-projetos que não solucionam nossas questões mais urgentes. Por isso, o que mais querem é envolver-se em ações positivas que tragam benefícios imediatos.

Num mundo de energia em declínio, estar focado em soluções práticas, simples e imediatas para problemas básicos não me parece de modo algum absurdo. Se a nossa cultura contasse com uma diversidade de modelos de

trabalho que tivessem importância local, e ainda os mantivesse em funcionamento, o senso comum viabilizaria sua replicação sem a necessidade de entendimento dos aspectos conceituais. Bastava pertencer à mesma comunidade geográfica. No entanto, a nossa realidade é outra e é por isso que eu, ao mesmo tempo em que reafirmo a importância da ação prática, quero defender o valor da teoria, especificamente dos princípios, na educação da permacultura, como forma de eliminar os riscos de uma ação mal fundamentada, impossível de ser replicada.

A importância dos princípios da permacultura assenta-se em dois argumentos sistêmicos. Primeiro, porque sustentabilidade é uma busca antes de ser um resultado, torna-se imperativo um fluxo de inovações que atenda com eficiência demandas por soluções urgentes. O segundo argumento diz respeito às particularidades de cada ecossistema que exigem soluções específicas de *design* para os assentamentos humanos.

A cultura do novo

O que de fato sabemos da história dos últimos séculos de energia em ascensão é que nos acostumamos a mudanças contínuas que constantemente perturbam a ordem, os ritmos e os ciclos. Após gerações lidando com essa torrente de mudanças, internalizamos um conjunto de princípios sistêmicos de *design* que nos leva, em graus variados, a inovar sem questionar. Algo considerado válido hoje, perde sua utilidade amanhã. A inconstância e a instabilidade

de são os únicos traços de permanência em nossa sociedade.

No entanto, a evidência de que no próximo meio século a história da humanidade será marcada pelo declínio da energia que hoje sustenta nosso *modus vivendi*, nos leva a concluir que os sistemas naturais e seus baixos fluxos energéticos serão relevantes como modelos de *design* para os sistemas humanos. Daí, a importância da permacultura e de outras concepções mais antigas de sustentabilidade, que se alimentaram do modelo de clímax da natureza, onde a biomassa e a biodiversidade permanecem constantes e a movimentação de energia é mínima.

Diante do que nos espera, é necessário que internalizemos agora um novo conjunto de princípios sistêmicos de *design* que nos permita manter nossa cultura de inovação num contexto radicalmente diferente do atual, sem nos fixar num conjunto particular de soluções de *design* ou de determinadas estratégias como a palavra final em sustentabilidade. Essa compreensão mais dinâmica de sustentabilidade nos levará a trocar a adoção imediata das melhores práticas do momento pela adoção gradual dos modelos que se mostrarem mais adequados ao sistema.

Solução e contexto

Sociedades de baixa energia* seguem padrões de funcionamento similares aos da natureza. Onde a produção e o consumo de energia são altos, emergem culturas de dominação e estados hegemônicos, a exemplo dos Es-

tados-Nações europeus, que colonizaram a América e fundaram a monocultura das soluções industriais de *design*.

No atual processo de globalização, os modelos da indústria são replicados em todo lugar com insignificantes variações geográficas e culturais.

Nossa herança cultural comum nos diz que há uma grande solução para qualquer problema e que sua replicação não depende de fatores naturais locais. Este é um modelo de sucesso falso e destrutivo, principalmente num mundo com energia em declínio. No futuro, copiar sistemas globais dominantes será prova de estupidez. Por isso é que precisamos de princípios abstratos apropriados e relevantes universalmente. Para nos ajudar a criar e testar soluções específicas para cada contexto, em vez de simplesmente replicar modelos.

* Por exemplo, as comunidades indígenas do Brasil (Nota do editor).

Aprendendo com nossos sucessos e fracassos

Considerando os argumentos teóricos descritos anteriormente, resta-nos saber como podemos integrar esses valores aparentemente contraditórios de arcabouços conceituais e modelos práticos. Neste sentido, podemos aprender bastante com a própria história de sucessos e fracassos da permacultura ao longo dos seus quase trinta anos de existência.

Toda inovação ou conjunto de inovações que alcança êxito em seus propósitos de influenciar a sociedade tende a passar por várias fases, que vão desde as origens conceituais à definição e apresentação de modelos de trabalho. Quando tais modelos são refinados e difundidos pelas redes comunitárias e pela ação empresarial, a grande mídia trata de popularizá-los. Eventualmente, a inovação ou o conjunto de inovações é codificado e pode até ser regulado para assegurar sua completa adoção.

Na Austrália e noutros países, o movimento da permacultura tomou um rumo diferente: sua promoção deu-se

pela mídia antes que as redes comunitárias, a ação empresarial e até mesmo os modelos de trabalho fossem estabelecidos. Em alguns casos, houve repercussão negativa dentro de comunidades geográficas e de redes comunitárias, criando uma oposição a permacultura por causa da má articulação e da inadequação dos primeiros modelos de trabalhos oferecidos.

Rapidamente cruzamos muitas fronteiras e expandimos a rede de permacultores sem antes consolidarmos modelos locais de desenvolvimento. Como resultado, os inovadores permaculturais em geral influenciam e são influenciados por pessoas que vivem em outros países, às vezes do outro lado do mundo, enquanto seus vizinhos talvez ignorem ou até mesmo zombem do que estão fazendo. Mas o sucesso inegável desse processo de expansão das idéias e dos princípios permaculturais pelo mundo teve alguns efeitos colaterais, que ainda contaminam a educação e a extensão da permacultura. O principal deles é a replicação inapropriada de modelos de inovação permacultural combinada com uma atitude sectária, que rechaça os modelos que não carregam o rótulo da permacultura. Ao mesmo tempo em que esses problemas são até certo ponto inevitáveis, precisamos otimizar a adoção e replicação de modelos apropriados o máximo que pudermos. Afinal, as estratégias e os modelos associados a permacultura são efetivos não apenas por causa de sua eficiência técnica, mas devido a sua aplicação e adaptação correta e oportuna.

Caminhos a serem percorridos

Se, por um lado, a ética da permacultura nos guia na direção correta, os princípios de *design* são nossas ferramentas primárias para avaliar e filtrar a diversidade de informação e de modelos relevantes. Minha experiência pessoal sugere que um esforço maior em termos de inovação conceitual, modelos de trabalho e refinamento local cuidadoso é algo potente e favorece a rápida expansão das novas pro-

postas, desde que haja condições econômicas e sociais favoráveis.

É preciso levar em conta que, enquanto a proximidade geográfica pode conferir relevância a determinados modelos de trabalho, a variação do tipo de solo, o clima e os micro-climas, as habilidades e os recursos disponíveis podem anular essa relevância. Do mesmo modo, a diversidade de aplicações e das formas de compreensão da permacultura, além da variedade de habilidades dos permacultores, pode perfeitamente anular a importância de certos modelos chamados de permaculturais por seus criadores e que despertam grande interesse entre usuários. Ao mesmo tempo, modelos com rótulos diferentes ou desvinculados de qualquer arcabouço conceitual, mas que tenham lastro na tradição ou na experiência de pessoas e de pequenos grupos, podem fornecer soluções altamente relevantes.

Embora tudo isso seja verdade, creio que quanto mais empenhados estivermos no desenvolvimento da base teórica da permacultura, tanto mais aptos estaremos para criar ferramentas úteis para um amplo espectro de pessoas. É imprescindível que tais ferramentas encontrem expressões artísticas e emocionais para, a exemplo de todo conhecimento indígena, tornar sua compreensão e utilização acessível às crianças, mesmo contendo níveis mais profundos de significados que se revelam com a experiência. Isso precisa ser desenvolvido como forma de nos guardarmos contra a rigidez ideológica, que em geral cerceia a liberdade e a criatividade.

O desafio para educadores em permacultura é encontrar melhores caminhos para empoderar pessoas e fazê-las compreender o contexto de suas ações para que elas próprias sejam capazes de investigar e criar soluções técnicas apropriadas.

*David Holmgren criou a permacultura ao lado de Bill Mollison.



Ameaça transformada em aliança

As implicações do Capitalismo Natural no caminho da sustentabilidade ecológica

Filipe Freitas*

Este artigo vem sugerir uma transformação do capitalismo tal qual o conhecemos hoje, mortal inimigo da biosfera, num sistema econômico de alta produtividade alicerçado por uma mentalidade e uma escala de valores integrativas, com novo arcabouço conceitual pensado para tomar o ambiente não como um fator de produção sem valor, mas como o espaço-tempo sustentáculo essencial da vida. Tudo isso implica numa radical reforma do pensamento.

Sendo esta uma revista de soluções ecológicas, intuí ser o objetivo desta iniciativa apresentar possibilidades de reavaliação do capitalismo, atualmente um sistema econômico obsessivamente expansivo que vem solapando permanentemente a saúde do planeta. A intenção é difundir conceitos que transformem a

mentalidade capitalista, hoje a maior ameaça de uma extinção em massa de vida na Terra, numa poderosa força aliada capaz de sustentar em grande medida o impacto das ações da civilização industrial nos sistemas naturais do planeta e fazer regenerar os tecidos da vida.

Isso não significa que seja possível equilibrar os fluxos de energia terrestres mantendo-se a mentalidade consumista hegemônica. A proposta apresenta-se como um alento aos esforços de modificar os rumos da atualidade a partir de uma postura pacífica, integrativa e não-apocalíptica.

A nova economia

Paul Hawken, Amory e Hunter Lovins são autores de um livro de grande magnitude quando o assunto é traçar planos de ação para a regeneração da

espécie humana em novos modelos benígnos de interdependência com os outros seres da Terra. Capitalismo Natural, da Editora Cultrix – Amana Key, vem alimentar o espírito de todos aqueles que permanecem conscientes frente ao amor natural e a potencialidade criativa da humanidade e não se contentam com as hipóteses apocalípticas que retroalimentam um suposto inevitável colapso.

A estratégia fundamental desse novo modelo é atribuir o devido valor ao capital natural no planejamento dos negócios, nas folhas de balanço, nos sistemas tributários. Entende-se por capital natural a soma total dos sistemas ecológicos que sustentam a vida.

Talvez possamos compreender esse desprezo ao capital natural tendo em vista que os alicerces da mentalidade econômi-

ca que prepondera ainda hoje advém do período inicial da Revolução Industrial, quando o capital manufaturado — dinheiro, fábricas, maquinaria — era o principal fator da produção, e o capital natural, abundante naquela época, era considerado um insumo marginal, que raramente afetava a economia, a não ser em períodos de guerra e fome.

Hoje, nós, os seres humanos, mais do que duplicados em número, já usamos mais da metade da água potável de superfície, transformamos entre um terço e metade da Terra firme e nos apropriamos de mais de dois quintos de toda a produtividade biológica primária terrestre. Ainda assim, o capital natural continua sendo visto como mero suprimento do sistema produtivo, sem ser minimamente reconhecido como essencial e incalculavelmente valioso.

O preço da devastação

No mundo atual existem incentivos poderosos para se “desinvestir” no capital natural. Os parâmetros econômicos utilizados, tais como o PIB, são definidos de forma a alimentar o lucro estéril da minoria em detrimento da maioria, espoliando vorazmente os sistemas naturais através de subsídios governamentais concedidos regularmente a práticas econômicas altamente nocivas ao ambiente. Não se contabiliza o estrago. Enquanto os preços dos recursos virgens forem mantidos em níveis artificialmente baixos, faz sentido continuar usando materiais virgens ao invés de reutilizar os recursos descartados por processos anteriores.

Embora haja um esforço vigoroso oriundo dos governos e organizações da sociedade civil no sentido de conservação e restauração dos sistemas ecológicos, ainda não estamos conseguindo acompanhar o ritmo da des-

“Triunfou a inventividade, não à maneira humana, que seria restaurar a ordem antiga, mas à maneira flexível de Gaia, pela adaptação a mudanças e pela transformação de um intruso deletério num poderoso aliado.”

James Lovelock

truição imposta pelo atual sistema econômico.

Biólogos, economistas, sociólogos, ecólogos e muitos outros cientistas em suas áreas de atuação tentam hoje quantificar os serviços prestados pela natureza para que possamos interferir nos modelos tributários praticados e, politicamente, aprender a dirigir a economia de modo que a degradação ambiental primeiramente cesse, depois se reverta.

Mesmo que estejamos conscientes que se trata de uma soma limitada, visto que equivale à produção econômica dos próximos treze anos, calcula-se em 500 trilhões de dólares o valor dos serviços dos ecossistemas. Não há motivo para essa riqueza continuar ausente das planilhas econômicas. Uma profunda reforma tributária deverá adequar o preço ao custo. Hoje sabemos o preço de tudo, mas não temos idéia do custo de nada. Um litro de pesticida é comprado por 30 reais, mas quanto ele custa à sociedade quando penetra nos mananciais, nos rios e na corrente sanguínea?

Oxigênio para transcender a crise

Buscando inspiração nos sofisticados e, ao mesmo tempo, tão simples modelos da natureza, o capitalismo natural vem aprimorar a capacidade produtiva do ser humano, incorporando a sabedoria da vida para equilibrar-se num novo estágio da evolução através de padrões econômicos orgânicos de alta versatilidade.

Podemos construir cenários que alimentem a transformação do pensamento empresarial focando o crescimento qualitativo ao invés do quantitativo, valorizando a força de trabalho humana, gerando alta eficiência e, conseqüentemente, criando empresas equilibradamente lucrativas.

Há dois bilhões de anos, durante a crise do oxigênio, os sistemas naturais não trabalharam de forma a eliminar o gás tóxico que ameaçava pôr tudo em chamas. Pelo contrário, transformaram-no em grande aliado da teia da vida, uma eficiente fonte de energia.

Pode ser um presságio, um lampejo intuitivo, mas concordo que não devemos trabalhar para eliminar o capitalismo, sob pena de socobarmos sob nosso próprio peso e complexidade antagônica, mas sim o transformarmos. De um sistema de relações espoliativas a um processo eficaz de alta produtividade que reverta a devastação do ambiente e abra caminho para deixar fluir toda a criatividade permacultural que brota das inventivas simbioses inesperadas, portais desdobrados da evolução planetária.

* Filipe Freitas é mineiro e educador sócio-ambiental. autopoctico@brfree.com.br

Capitalismo Natural

Um novo arcabouço econômico

Além de ações de reforma tributária, o arcabouço conceitual do capitalismo natural prevê (1) **o aumento de produtividade radical de recursos**, eliminando-se os absurdos índices de desperdício que permeiam todo o sistema industrial; (2) **o biomimetismo**, redesenhando-se os sis-

temas produtivos em linhas biológicas (tal qual a permacultura), de tal modo que a assombrosa ineficiência da economia (estima-se que apenas 6% do vastíssimo fluxo de material da economia norte-americana resulte efetivamente em produtos) cesse e dê lugar à espantosa eficiência energética da natureza; (3) **o pensamento enxuto**, combinando-se os benefícios de menor investimento de capital, de maior flexibilidade,

de, de maior confiabilidade, de custos mais baixos de inventário, de menos transporte de equipamentos, etc; e (4) **a economia de fluxo e serviço** que faz emergir empresas que alugam o serviço do equipamento e não o equipamento específico, possuindo pouco ou nada e, mesmo assim, realizando mais; sem estarem em lugar nenhum e, mesmo assim, prestando serviços por toda parte.

Permacultura das idéias

Como reciclar o lixo cultural

Sebastião Vicente*

Nada mais distante do universo da permacultura do que a cultura de massa contemporânea. Jornais, revistas, cinema arrasa-quarteirão, livros (sim, livros) e toda uma série de mercadorias que quase tem a obrigação de ser descartável, custar cada vez mais caro e, se não impedir, ao menos desestimular o livre pensamento. Então, por que se ocupar deles? Porque a vida nossa de cada dia não produz apenas aquele lixo literal – cascas, caixas, restos –, destino da reciclagem certa que, essa sim, tem a ver com a permacultura. Produz também outra natureza de lixo – o cultural. E, no caso desse, como reutilizar? É possível reciclar informações impressas, idéias atropeladas pela realidade, conceitos difundidos tantas vezes para distrair a mente dos assuntos que realmente interessam?

Essa conversa toda sobre conceitos vãos, idéias mal intencionadas e informações disfarçadamente conspiratórias é só uma desculpa mal elaborada para uma confissão intelectualmente bem menos nobre. E igualmente tão distante do universo da permacultura que, se não viesse embalada neste rascunho de pensata, nem mereceria estar impressa aqui. A confissão: não sou um praticante ortodoxo da permacultura – nem mesmo um praticante eventual, talvez apenas um simpatizante bem pouco informado – mas tenho uma dificuldade crônica de me livrar de um determinado produto que é a cara dos nossos dias. Revistas. Semanais, quinzenais, de informação geral, do tipo que a gente lê para compensar os jornais que deixaram de ser vistos em alguns dos dias da semana, científicas (de ciência popular, bem entendido), banais, dominicais, o que seja.

Ocorre que simplesmente não consigo despejar no lixo aquela pilha de revistas que contém pequena porção do noticiário brasileiro durante dois ou três meses de algum ano na última década. E a pilha vai virando trambolho entre a tralha caseira de um escritório improvi-

sado. É uma obsessão, uma mania: às vezes, depois da milionésima arrumação, consigo organizar uma pilha de publicações absolutamente descartáveis, cujo destino só pode ser a lata do lixo. Ainda chego a jogar as revistas num saco plástico antes de despejá-las definitivamente no porão do esquecimento onde mora o descartável. Mas... diante da lixeira, volta a compulsão. E aquelas revistas que não serviriam mais para nada voltam a disputar com publicações bem mais nobres um lugarzinho na estante.



Já estava prestes a desabar no divã do primeiro analista em que esbarrasse por aí, quando descubro que esse mal não pertence só a mim. Alívio: há uma chance de que eu e minhas revistas velhas façamos parte da realidade normal. É justamente lendo uma daquelas revistas antigas – sim, uma das que já deveriam há muito ter virado adubo nos lixões metropolitanos – que faço minha descoberta: não estou sozinho, tenho um colega nesta fixação. E não é qualquer um não, viu? Respondendo a um daqueles perfis de consumidores tão comuns em revistas descartáveis, o escritor Luiz Fernando Veríssimo – ele

mesmo – revela um de seus males secretos: a enorme dificuldade de se desfazer de revistas velhas.

Se eu tivesse vocação para místico, ergueria as mãos para o céu e oraria: “Eis um sinal!”. Se eu fosse um praticante ortodoxo da permacultura, correria para as traças de minhas revistas anciãs e beijaria cada uma delas com a lascívia que a juventude desperta. Se eu fosse um bibliógrafo profissional, bem, talvez apenas largasse com desdém a revista velha com o perfil do Veríssimo e fosse cuidar da vida – como quem se julga um especialista diante da confissão de um leigo qualquer.

Ainda bem que não sou nada disso. Apenas tenho a impressão de que a leitura eventual do conteúdo daquelas revistas velhas pode me revelar uma idéia nova, nem que seja pela oposição entre o que se dizia um tempo atrás e se faz hoje. Experimente a turma do governo Lula para ver uma coisa! Ou a secreta esperança de um dia mostrar para os filhos que ainda nem tenho como se pensava o Brasil, o mundo, a vida umas tantas décadas atrás. Abrir numa página qualquer e deixar bem claro, por uma fotografia ou um parágrafo inicial ou final, como algo que é normal hoje (no tempo dos meus filhos crescidos) parecia o fim do mundo há uns poucos anos.

Nada mais do que o que me ocorre toda vez que folheio revistas publicadas quando eu mais jovem, criança ou sequer nascido. Vá a uma biblioteca de periódicos e experimente a sensação: vai do humor à pura estupefação, garanto. Ou você nunca imaginou como uma geração lida com as informações oferecidas a uma geração anterior? Jura? E a permacultura das idéias, onde fica? Tudo bem, não precisa se envergonhar. Tenho várias pilhas de revistas velhas – posso lhe emprestar algumas. Mas venha logo que o Veríssimo já passou lá em casa e se esbaldou.

* Sebastião Vicente é jornalista em Brasília